

ALTHEA · MEDICAL · SYSTEMS



PLATEFORME E-COMMERCE DE MATÉRIEL MÉDICAL

DOSSIER DE CONCEPTION TECHNIQUE — DCT

§ Architecture, sécurité et déploiement d'une plateforme e-commerce médicale

*Document technique détaillé — frontend, backend, infrastructure,
conformité.*

PROJET

Althea Systems

Bachelor 3 — Coordinateur de Projets

Informatiques

RNCP 34581 · Sup de Vinci

VERSION & DATE

v2.0 — 7 mai 2026

Livrable VI.5 — Documentation finale

AUTEURS

Samy Abdelmalek (*chef de projet*)

Kelvin Chauvel · Tristan San-Juan · Rayane

Menkar

REPOSITORY

github.com/itsaam/althea-systemsProduction · althea.vjuya.me

Dossier de Conception Technique — Althea Systems

Version 2.0 — 07 mai 2026 Plateforme e-commerce B2B/B2C de matériel médical

§ Préambule

Ce document est le **Dossier de Conception Technique (DCT)** de la plateforme **Althea Systems**. Il s'inscrit dans le cadre du livrable final du projet fil rouge Bachelor 3 — **Coordinateur de Projets Informatiques** (RNCP 34581) — Sup de Vinci.

Objectif

Permettre à une équipe IT externe de **comprendre, maintenir, faire évoluer** et **reproduire** la plateforme Althea Systems à partir des seules informations contenues dans ce document et du code source versionné.

Le DCT couvre les six axes imposés par le cadre pédagogique :

1. **Architecture du système** — schémas, technologies, choix structurants
2. **Modèle de données** — structure de la base, diagramme ERD, énumérations
3. **Fonctionnalités implémentées** — documentation précise et cas d'usage
4. **Structure du code** — organisation, conventions, gestion des erreurs
5. **Sécurité** — authentification, validation, headers, RGPD, PCI-DSS
6. **Déploiement** — environnements, procédures, versionning, CI/CD

Périmètre

Le présent document détaille **l'intégralité de l'application**, frontend et backend, ainsi que toute l'infrastructure de production. Il ne couvre ni le détail du document de cadrage (livrable VI.3 distinct), ni la dynamique d'équipe (livrable VI.6 individuel).

Conventions d'écriture

- Les blocs de code et noms techniques sont en **monospace**.
- Les chemins de fichier utilisent la racine projet : `src/...`, `prisma/...`, `docker/...`
- Les diagrammes utilisent la syntaxe **Mermaid** (rendus dans le PDF).
- Les références internes sont des liens cliquables dans le PDF généré.

Équipe projet et répartition

MEMBRE	RÔLE PRINCIPAL	PÉRIMÈTRE TECHNIQUE
Samy Abdelmalek	Chef de projet, lead full-stack	Architecture globale, frontend (design system, i18n, SEO, animations), backend (auth, paiement, admin, chatbot), DevOps (Docker, Dokploy, CI/CD)
Kelvin Chauvel	Développeur backend	API produits, gestion catalogue, validation Zod
Tristan San-Juan	Développeur full-stack	Composants UI, intégration Stripe, formulaires
Rayane Menkar	Développeur frontend	Pages publiques, composants partagés

Répartition des contributions selon l'historique Git (au 07 mai 2026) — multiples pseudos GitHub utilisés : Samy Abdelmalek (alias [vjuya](#), [itsaam](#), [May](#)) — 255 commits ; Kelvin Chauvel — 46 commits ; Tristan San-Juan ([Mitikx](#)) — 27 commits ; Rayane Menkar — 8 commits.

§ Table des matières

- [Présentation du projet](#)
 - Contexte métier
 - Objectifs fonctionnels
 - Cibles et utilisateurs
 - Périmètre fonctionnel
- [Architecture du système](#)
 - Vue d'ensemble
 - Stack technique complète
 - Architecture en couches
 - Diagramme d'architecture globale
 - Flux de données
 - Choix architecturaux et justifications
- [Modèle de données](#)
 - Vue d'ensemble du schéma
 - Diagramme ERD complet
 - Description détaillée des entités
 - Énumérations
 - Relations et contraintes

6. Migrations Prisma

4. [Fonctionnalités implémentées](#)

1. Vitrine publique
2. Espace client
3. Tunnel de commande
4. Back-office d'administration
5. Authentification
6. Internationalisation
7. Chatbot IA
8. Emails transactionnels
9. SEO
10. Cas d'usage détaillés

5. [Structure du code](#)

1. Arborescence du projet
2. Organisation des dossiers
3. Conventions de nommage
4. Couche de services
5. Gestion des erreurs
6. Validation des entrées
7. Logging structuré
8. Tests

5. [Sécurité](#)

1. Modèle de menaces
2. Authentification
3. Autorisation
4. Validation et sanitization
5. Headers de sécurité
6. Rate limiting
7. Sécurisation des paiements
8. RGPD
9. Audits de sécurité

7. [Déploiement](#)

1. Architecture de déploiement
2. Conteneurisation Docker
3. Pipeline CI/CD
4. Variables d'environnement

- 5. Procédure de déploiement
 - 6. Rollback
 - 7. Backups
 - 8. Monitoring
 - 9. Versionning
3. [Annexes](#)
- 1. Catalogue des 72 endpoints API
 - 2. Catalogue des composants
 - 3. Variables d'environnement complètes
 - 4. Glossaire
 - 5. Ressources et références
-

1. Présentation du projet

§ 1.1 Contexte métier

Althea Systems est une plateforme e-commerce dédiée à la **distribution de matériel médical professionnel** (consommables, instruments, équipements) pour cabinets médicaux, cliniques, pharmacies et établissements de santé.

Le marché du matériel médical en France représente environ **30 milliards d'euros annuels** (source : SNITEM, 2024) et reste majoritairement adressé par des canaux de vente traditionnels (commerciaux, catalogues papier, fax). La digitalisation du processus d'achat est un enjeu structurant pour les établissements de santé qui cherchent à :

- Réduire les coûts d'approvisionnement (négociation, comparaison)
- Accélérer le processus commande → livraison
- Tracer les achats pour la traçabilité réglementaire
- Centraliser la gestion multi-sites

Althea Systems répond à ce besoin en proposant un **catalogue digital structuré**, une **gestion de comptes professionnels** (TVA, factures conformes), un **tunnel d'achat sécurisé** et une **interface d'administration** pour le distributeur.

§ 1.2 Objectifs fonctionnels

OBJECTIF	DESCRIPTION	CRITÈRE DE SUCCÈS
Catalogue produit riche	Présenter les références médicales avec spécifications techniques, images haute résolution, classification fiscale (TVA 0/5,5/10/20%), informations de stock	100% des produits publiés disposent d'au moins une image, un prix HT et une catégorie
Recherche performante	Permettre la recherche full-text avec filtres (catégorie, prix, disponibilité, TVA) et résultats sous 200 ms (P95)	< 200 ms sur 10 000 produits
Tunnel d'achat sécurisé	Païement carte bancaire conforme PCI-DSS, gestion d'adresses multiples, calcul automatique de TVA et frais de port	0 faille critique sur l'audit sécurité paiement
Compte professionnel	Historique des commandes, téléchargement des factures PDF, gestion des moyens de paiement enregistrés, export RGPD	Conformité RGPD complète (Art. 13, 15, 16, 17, 20, 21)
Back-office complet	CRUD sur produits, catégories, commandes, utilisateurs, carrousel, messages contact, avoirs ; tableau de bord avec KPI	Toutes les opérations métier réalisables sans accès direct à la base
Conformité fiscale française	Génération de factures avec mentions légales obligatoires (SIRET, TVA intracommunautaire, conditions de vente)	100% des factures conformes au CGI

§ 1.3 Cibles et utilisateurs

L'application sert quatre profils distincts, chacun avec son parcours et ses droits :

PROFIL	AUTHENTIFICATION	PÉRIMÈTRE
Visiteur anonyme	Aucune	Catalogue, recherche, fiches produit, panier (cookie), pages légales, formulaire de contact
Client B2C	Email/mot de passe ou OAuth (Google, GitHub)	Vitrine + commande, profil, adresses, historique commandes, factures
Client B2B	Email/mot de passe ou OAuth	Mêmes droits que B2C + numéro TVA intracommunautaire sur les factures
Administrateur	Email/mot de passe + 2FA TOTP obligatoire	Back-office complet (/admin/*), gestion catalogue, commandes, utilisateurs, contenu éditorial

§ 1.4 Périmètre fonctionnel

Le périmètre couvre quatre grands domaines :

Vitrine et catalogue

- Page d'accueil éditoriale avec hero animé, carrousel produits dynamique, sections catégorisées
- Catalogue produits paginé avec filtres avancés (catégorie, prix, statut, TVA)
- Fiche produit avec galerie multi-images, spécifications techniques, calcul TVA, produits similaires
- Recherche full-text avec auto-complétion et résultats facetés
- Pages légales (CGU, mentions légales, politique de confidentialité, RGPD)
- Page contact avec formulaire RGPD

Compte client

- Inscription avec vérification d'email
- Connexion email/mot de passe ou OAuth (Google, GitHub)
- Réinitialisation de mot de passe
- Profil utilisateur (nom, prénom, téléphone, photo)
- Carnet d'adresses avec adresse par défaut
- Historique des commandes avec filtres par année et statut
- Téléchargement des factures et avoirs PDF
- Gestion des moyens de paiement enregistrés (Stripe)
- Export RGPD des données personnelles
- Suppression de compte (droit à l'oubli)

Tunnel d'achat

- Panier persistant (cookie côté client + base si connecté)
- Saisie d'adresse de livraison avec autocomplete API BAN (Base Adresse Nationale)
- Calcul automatique du sous-total, TVA (multi-taux), frais de port
- Paiement Stripe (Checkout hébergé ou carte enregistrée)
- Webhook Stripe sécurisé (signature vérifiée)
- Confirmation par email + facture PDF jointe
- Gestion des statuts de commande (PENDING → CONFIRMED → PROCESSING → SHIPPED → DELIVERED)
- Gestion des avoirs (CreditNote) en cas d'annulation ou de remboursement

Back-office d'administration

- Dashboard avec KPIs (CA, commandes, clients, panier moyen, conversion)
 - Graphiques de ventes (7j / 30j / 90j / 1 an)
 - Répartition CA par catégorie
 - Analyse des paniers abandonnés
 - Alertes de stock bas
 - CRUD produits avec éditeur WYSIWYG (Tiptap), upload d'images vers R2, export Excel
 - CRUD catégories avec arborescence et drag-and-drop
 - Gestion des commandes (changement de statut, génération facture/avoir, timeline)
 - CRUD utilisateurs avec gestion des rôles
 - CRUD carrousel d'accueil avec WYSIWYG
 - Boîte de réception des messages contact avec réponse intégrée
 - Gestion des avoirs (CreditNote)
 - Console chatbot (visualisation et reprise de conversations)
-

2. Architecture du système

§ 2.1 Vue d'ensemble

Althea Systems repose sur une **architecture monolithique modulaire** construite autour de **Next.js 16 App Router**, qui colocalise le rendu serveur (SSR/RSC), les API REST et les composants React dans un même runtime Node.js 20.

Cette approche a été retenue pour les raisons suivantes :

- **Cohérence du typage** entre frontend et backend (TypeScript de bout en bout, schémas Zod partagés)
- **Performance** grâce au React Server Components qui élimine le waterfall fetch initial
- **Simplicité opérationnelle** d'un seul service à déployer, une seule base de code à maintenir
- **Isolation logique** par dossier (`(site)`, `(account)`, `admin`, `api`) qui préserve la lisibilité

Le service Next.js est complété par trois dépendances d'infrastructure :

- **PostgreSQL 16** comme base de données principale (relationnel, ACID, JSON natif)
- **Redis 7** pour le cache, le rate limiting, les sessions volatiles et les secrets temporaires (2FA setup)
- **Cloudflare R2** comme stockage objet S3-compatible pour les images produits et les PDF de factures

Et quatre services SaaS externes :

- **Stripe** pour l'encaissement carte bancaire et la gestion des moyens de paiement
- **Resend** pour les emails transactionnels (confirmation, vérification, mot de passe oublié, facture)
- **Google OAuth 2.0** et **GitHub OAuth** pour l'authentification fédérée
- **OpenAI API** pour le chatbot d'assistance client (modèle `gpt-4o-mini` en streaming)

§ 2.2 Stack technique complète

Couche applicative

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Framework	Next.js	16.0.7	App Router, SSR/RSC, API Routes, optimisation images
Runtime	Node.js	20 LTS	Exécution serveur
Langage	TypeScript	5.x	Typage statique, contrats partagés frontend/backend
Compilateur	Turbopack	inclus Next.js 16	Bundler dev (Rust)
UI	React	19.2	Composants, Server Components, transitions

Couche frontend

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Styling	Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS, configuration <code>@theme</code> inline
Composants	shadcn/ui + Radix UI	dernière	Composants accessibles (Dialog, Dropdown, Select, etc.)
Animations	Framer Motion	12.38	Animations React déclaratives
Animations avancées	GSAP + ScrollTrigger	3.13	Carrousel pin scroll, parallax
Smooth scroll	Lenis	1.3	Défilement fluide global
Formulaires	React Hook Form	7.71	Gestion formulaires performante
Validation client	Zod	4.1	Schémas partagés avec le backend
State global	Zustand	5.0	Stores <code>auth</code> , <code>cart</code> , <code>ui</code>
Tables	TanStack Table	8.21	Tableaux admin avec tri/filtre/pagination
Drag-and-drop	dnd-kit	6.3	Réordonnancement carrousel et catégories
Carrousels	Embla Carousel	8.6	Carrousels produits accessibles
Éditeur WYSIWYG	Tiptap	3.15	Édition descriptions produits, sous-titres carrousel
Charts	Recharts	3.6	Graphiques dashboard admin
Icônes	Lucide React	0.555	Bibliothèque d'icônes SVG
QR Code	qrcode.react	4.2	Génération QR pour 2FA TOTP
Notifications	Sonner	2.0	Toasts
i18n	next-intl	4.5	Internationalisation FR/EN/AR avec RTL

Couche backend

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
ORM	Prisma	6.19	Type-safe queries, migrations versionnées
Authentification	NextAuth.js	4.24	OAuth (Google, GitHub), Credentials, JWT sessions
2FA	otplib	12.0	TOTP (Time-based One-Time Password)
Paieement	Stripe SDK	20.1	Checkout, PaymentIntents, webhooks
Email	Resend SDK	6.5	Templates React email, deliverability optimisée
Génération PDF	@react-pdf/renderer	4.3	Factures, avoirs

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
IA conversationnelle	OpenAI SDK	6.34	Streaming GPT-4o-mini
Hash mot de passe	bcryptjs	3.0	Hash bcrypt salt rounds = 10
Sanitization HTML	DOMPurify	3.3	Anti-XSS sur contenus WYSIWYG
Logging	Winston	3.18	Logging structuré (niveaux, sections)
Validation	Zod	4.1	Schémas de validation runtime
HTTP client R2	@aws-sdk/client-s3	3.946	S3 SDK (compatible R2)
Export Excel	ExcelJS	4.4	Export XLSX (alternative sécurisée à xlsx)
Driver PostgreSQL	pg	8.16	Client PG natif
Cache	ioredis	5.8	Client Redis avec lazy initialization

Couche infrastructure

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Conteneurisation	Docker	24+	Build multi-stage, images Alpine légères
Orchestration	Docker Compose	v2	Stack locale (app + Postgres + Redis)
Hébergement	Dokploy	dernière	PaaS auto-hébergé (auto-deploy, monitoring)
Reverse proxy	Traefik	inclus Dokploy	TLS Let's Encrypt automatique
Base de données	PostgreSQL	16 Alpine	Stockage relationnel principal
Cache	Redis	7 Alpine	Cache, rate limiting, sessions
Stockage objet	Cloudflare R2	—	S3-compatible, 0 € egress, CDN mondial
CDN	Cloudflare	—	DNS, proxy, mise en cache statique
Monitoring	UptimeRobot	gratuit	Surveillance HTTP toutes les 5 min
CI/CD	GitHub Actions	—	Lint, typecheck, build, security audit
Hébergement code	GitHub	—	Repo itsaam/althea-systems

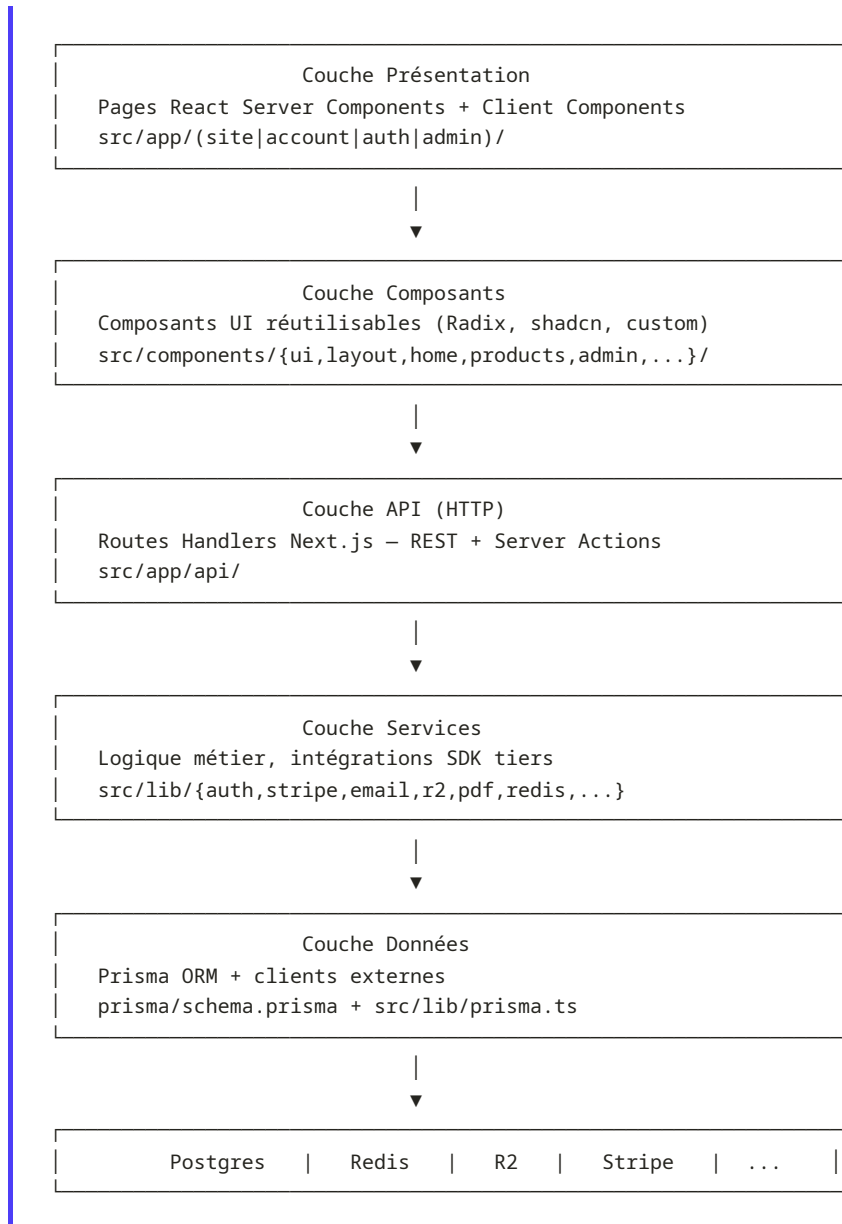
Couche tests

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Tests unitaires	Vitest	4.0	Tests rapides en Node + jsdom
Tests intégration	Vitest	4.0	Endpoints API avec base de test

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Tests E2E	Playwright	1.59	Tests bout en bout multi-navigateurs
Testing Library	@testing-library/react	16.3	Tests composants centrés utilisateur

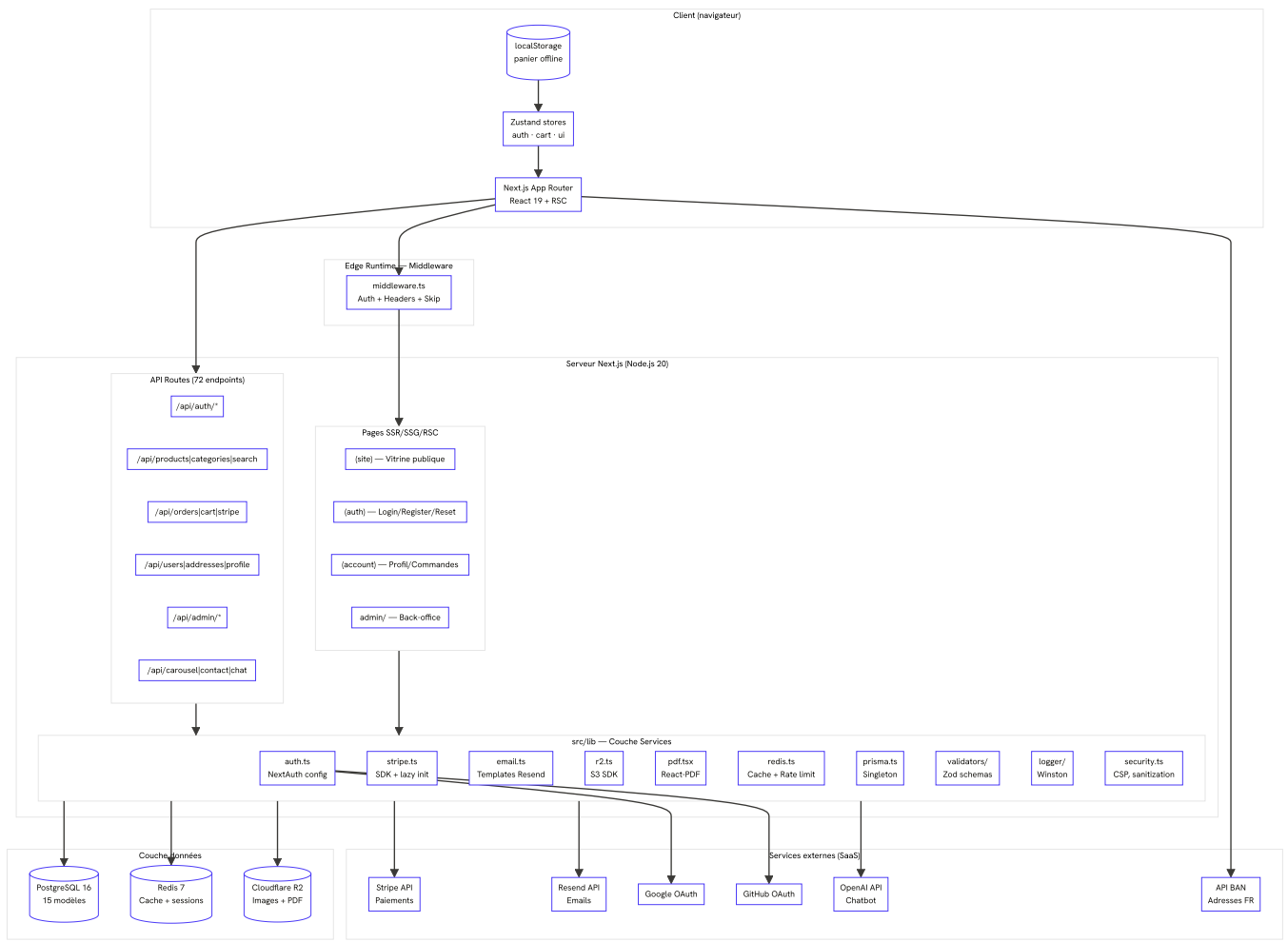
§ 2.3 Architecture en couches

L'application suit une **architecture en couches** strictement séparées :



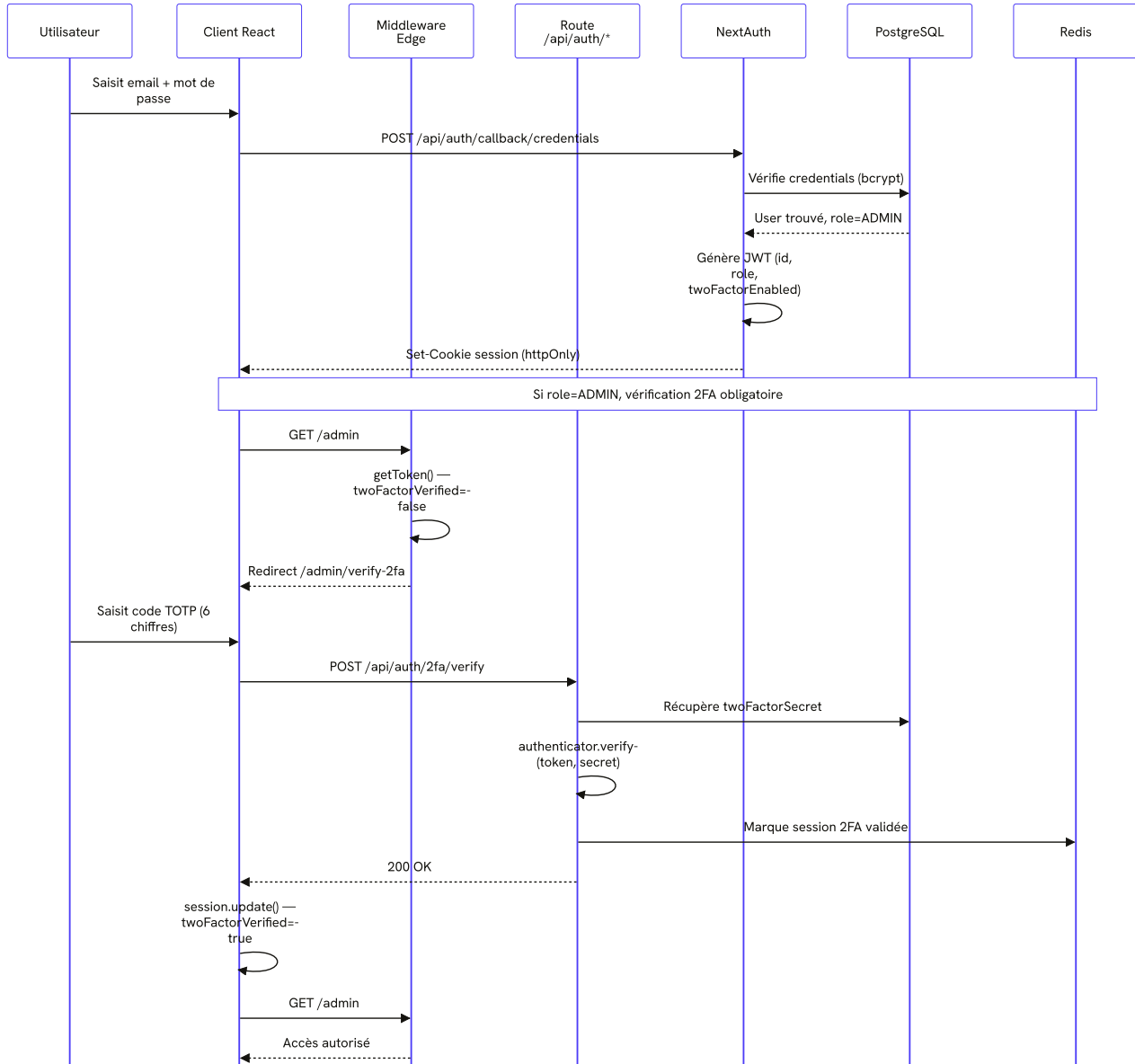
Chaque couche n'appelle que la couche immédiatement inférieure. Les composants ne touchent jamais directement à Prisma ; les routes API ne contiennent jamais de logique de présentation.

§ 2.4 Diagramme d'architecture globale

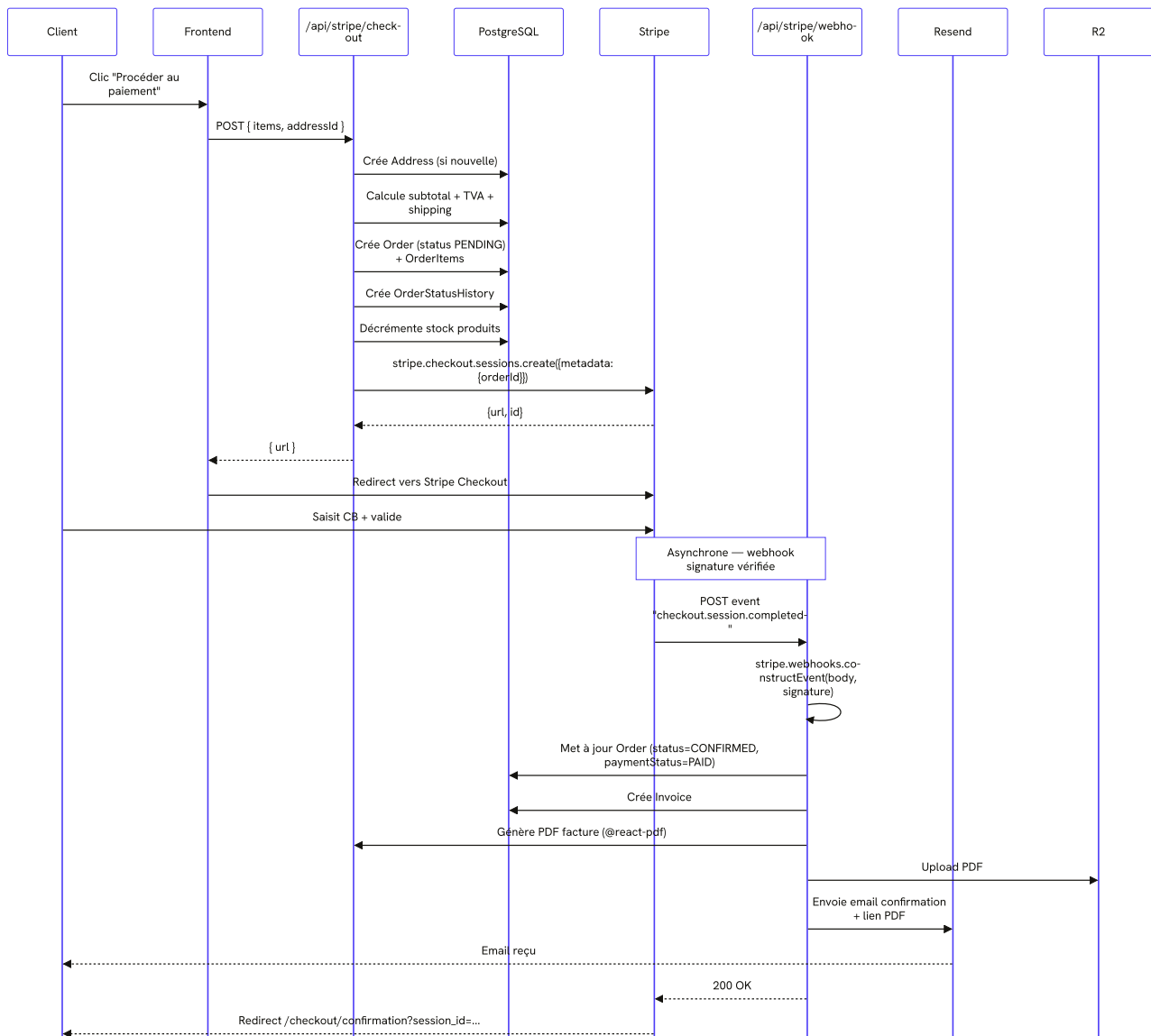


§ 2.5 Flux de données principaux

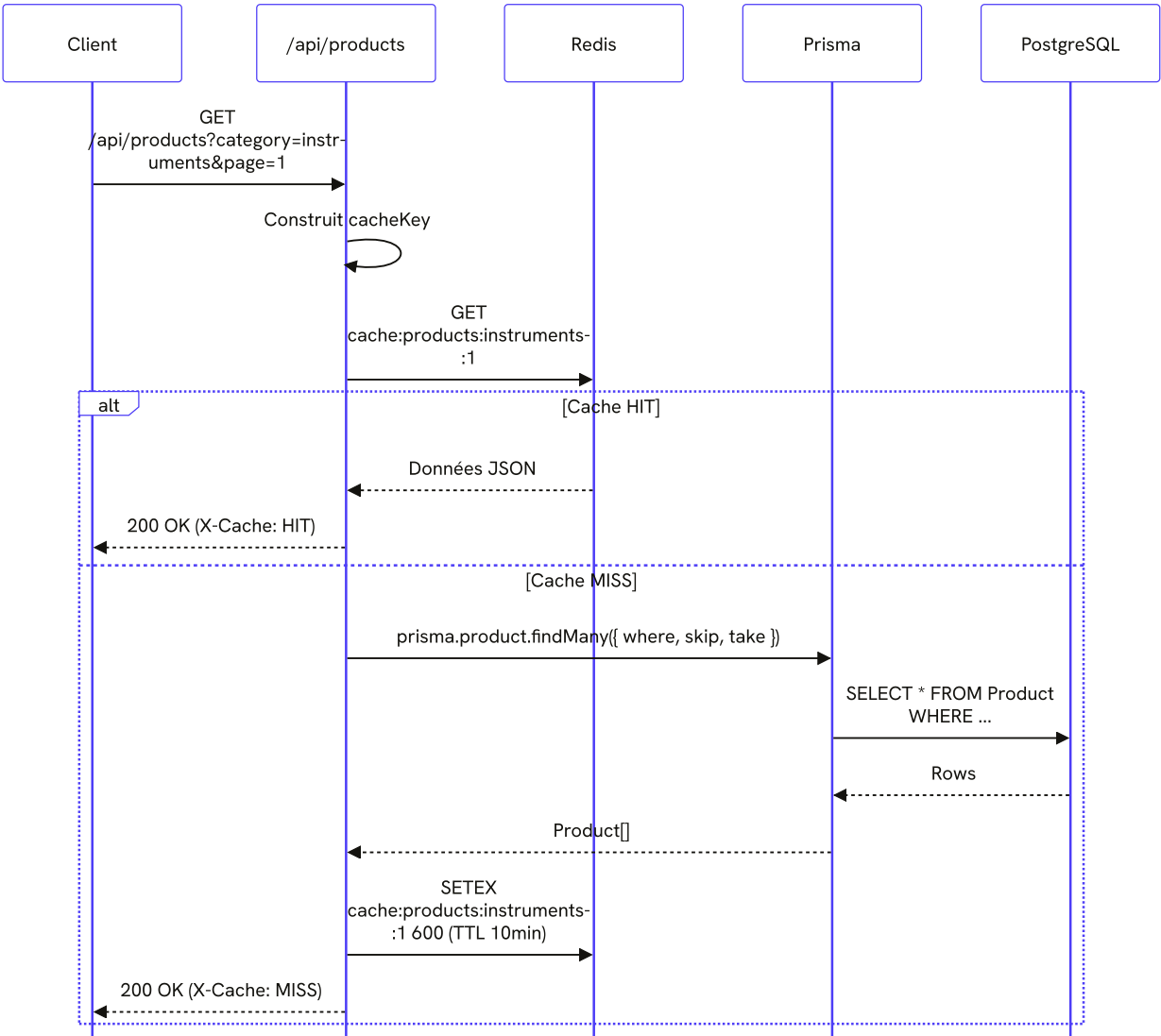
2.5.1 Flux authentication (credentials + 2FA)



2.5.2 Flux paiement (checkout Stripe)



2.5.3 Flux lecture catalogue (avec cache)



§ 2.6 Choix architecturaux et justifications

2.6.1 Pourquoi Next.js 16 (App Router) ?

CRITÈRE	JUSTIFICATION
Colocation frontend/backend	Un seul service, un seul typage TypeScript de bout en bout
React Server Components	Élimination des waterfalls fetch, réduction du JavaScript envoyé au client
Streaming SSR	Affichage progressif (Suspense), TTFB optimisé
API Routes intégrées	Pas de backend séparé Express/Fastify à maintenir
Optimisation images	next/image avec resize, format moderne (WebP, AVIF), lazy loading

CRITÈRE	JUSTIFICATION
Middleware Edge	Auth et headers exécutés en bordure, latence minimale
Turbopack	Builds incrémentaux ultra-rapides en dev

Alternatives écartées : Remix (moins mature), SvelteKit (équipe React), Nuxt (équipe React).

2.6.2 Pourquoi PostgreSQL et pas MongoDB ?

Le cahier des charges initial mentionnait MongoDB. Après analyse technique, le choix s'est porté sur **PostgreSQL** :

CRITÈRE	POSTGRESQL	MONGODB
Modèle	Relationnel (commandes, items, factures, adresses)	Documents
ACID	Oui (transactions multi-tables)	Oui mais limité multi-documents
Jointures	Performantes (Order → User → Address)	Coûteuses (\$lookup)
TVA, calculs financiers	Type Decimal natif précis	Float = imprécision
Maturité ORM	Prisma excellent	Prisma moins puissant côté Mongo
Coût	Container léger	Atlas payant à grande échelle

Le modèle de données d'Althea est **fondamentalement relationnel** : un User a N Adresses, une Order a 1 Address et N OrderItems, chaque OrderItem référence un Product. PostgreSQL est l'outil naturel pour cela.

MongoDB a été retiré du projet en décembre 2025 (commit [0319d87](#)).

2.6.3 Pourquoi Cloudflare R2 et pas du base64 en BDD ?

Stocker les images en base64 dans MongoDB ou PostgreSQL multiplie la taille de stockage par 1,33 (overhead encodage), ralentit toutes les requêtes (chargement de blobs), empêche le CDN, et fait exploser les backups.

R2 est **S3-compatible**, **gratuit jusqu'à 10 Go**, **0 € egress** (contrairement à AWS S3), avec CDN Cloudflare intégré (latence < 50 ms mondiale).

PostgreSQL stocke uniquement l'**URL R2** ; R2 stocke le binaire ; le CDN sert l'image.

2.6.4 Pourquoi Redis et pas un cache mémoire Node ?

CRITÈRE	REDIS	CACHE IN-MEMORY
Partage entre instances	Oui (scaling horizontal)	Non
Persistance redémarrages	Oui (AOF)	Non

CRITÈRE	REDIS	CACHE IN-MEMORY
TTL natif	Oui (SETEX)	À implémenter
Rate limiting distribué	Oui (INCR + EXPIRE)	Non
Sessions volatiles (2FA setup)	Oui	Perte au reload

Redis est utilisé pour 4 cas d'usage : cache catalogue (TTL 10 min), cache catégories (30 min), rate limiting par IP, secrets temporaires 2FA (TTL 10 min).

2.6.5 Pourquoi NextAuth.js v4 ?

CRITÈRE	JUSTIFICATION
Intégration native Next.js	Configuration unique src/lib/auth.ts
Multi-providers	Credentials, Google OAuth, GitHub OAuth — extensible
Sessions JWT stateless	Pas de requête BDD pour valider chaque requête
Edge-runtime compatible	Le middleware peut décoder le JWT sans accès BDD
Adapter Prisma	Persiste Account , Session , VerificationToken automatiquement
Communauté	Maintenu par Vercel, documentation riche

Alternatives écartées : Clerk (SaaS payant), Auth0 (SaaS payant), Auth.js v5 (encore en bêta au démarrage du projet).

2.6.6 Pourquoi Stripe (et pas PayPlug, Mollie, Adyen) ?

- PCI-DSS Level 1 automatique (les cartes ne touchent jamais notre serveur)
- Webhooks fiables avec signature HMAC vérifiable
- SDK TypeScript de qualité (typage exhaustif des objets Stripe)
- Multi-devises prêt à l'emploi
- Test mode complet avec cartes de test
- Documentation référence dans l'industrie
- Frais compétitifs : 1,4 % + 0,25 € par transaction CB européenne

2.6.7 Pourquoi Dokploy et pas Vercel ?

CRITÈRE	DOKPLOY	VERCEL
Coût	VPS ~10 €/mois illimité	Free tier limité, payant à l'échelle
Contrôle	Total (Docker, Postgres, Redis sur le même VPS)	Limité (fonctions serverless)

CRITÈRE	DOKPLOY	VERCEL
Limite fonction	Aucune (Node.js classique)	10s sur Free, 60s sur Pro
Données	Postgres + Redis sur le même VPS	Service tiers obligatoire (Neon, Upstash)
Vendor lock-in	Aucun (stack 100 % open source)	Fort
Auto-deploy	Push main → rebuild + redeploy	Identique

Le seul inconvénient est l'absence de CDN edge mondial (mais Cloudflare devant le VPS comble ce manque).

2.6.8 Pourquoi Tailwind 4 et pas styled-components ?

CRITÈRE	TAILWIND 4	STYLED-COMPONENTS
Performance runtime	Aucune (CSS statique compilé)	Coût JS au runtime
Bundle	Purge auto (< 10 Ko en prod)	Toutes les variantes incluses
DX	Auto-completion IDE, classes utilitaires	Composants stylés
RSC compatible	Oui	Non (besoin de 'use client')
Maintenance	Pas de fichier CSS séparé à synchroniser	Risque de duplication
Charte centralisée	@theme inline dans <code>globals.css</code>	ThemeProvider

Tailwind 4 introduit `@theme inline` qui supprime le besoin de `tailwind.config.ts` — toutes les variables (couleurs, typographies, espacements) sont en CSS.

3. Modèle de données

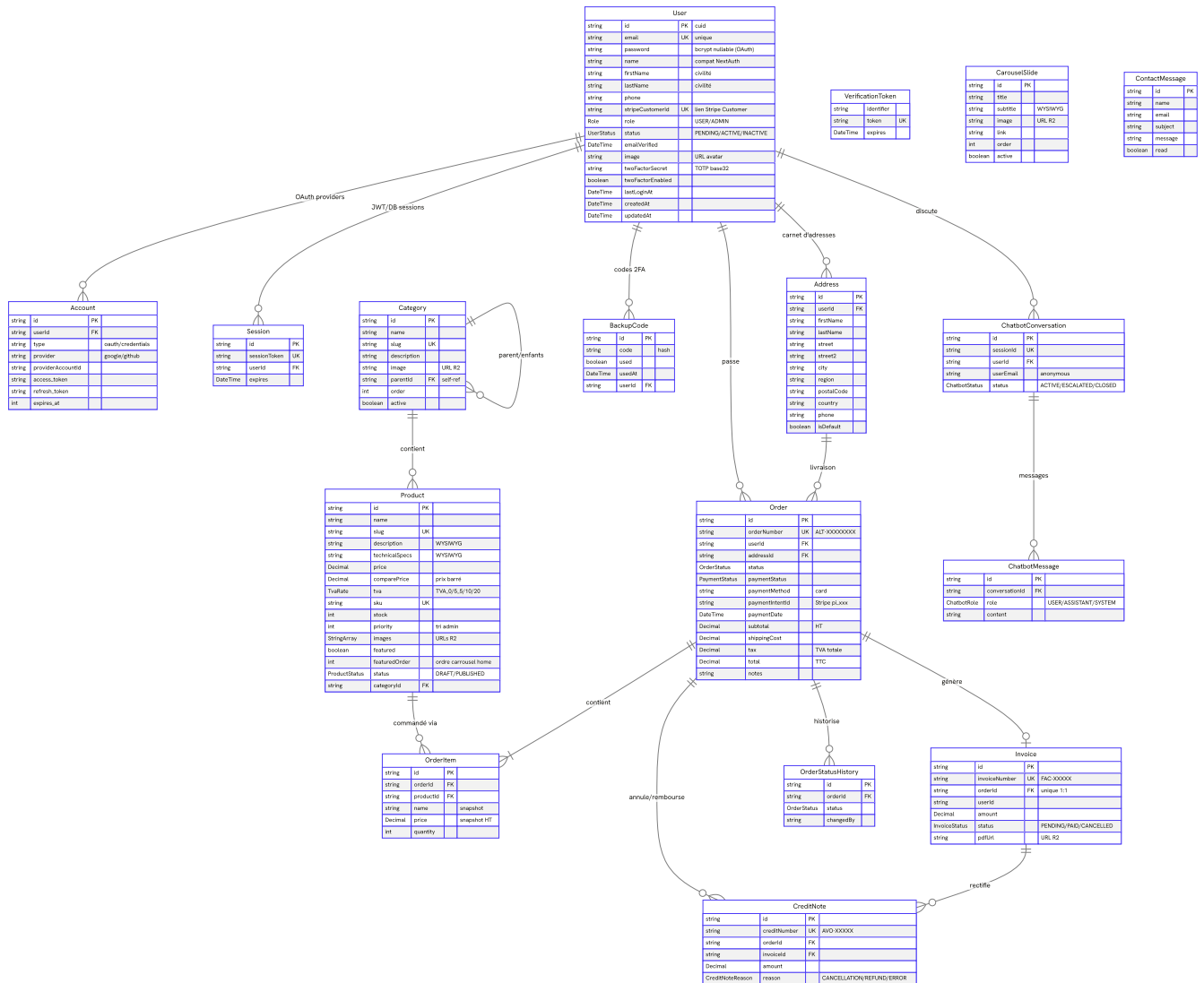
§ 3.1 Vue d'ensemble du schéma

La base de données PostgreSQL contient **15 modèles** et **9 énumérations**, organisés en quatre domaines fonctionnels :

DOMAINE	MODÈLES
Identité et accès	User, Account, Session, VerificationToken, BackupCode
Catalogue	Category, Product, CarouselSlide
Commerce	Address, Order, OrderItem, OrderStatusHistory, Invoice, CreditNote
Communication	ContactMessage, ChatbotConversation, ChatbotMessage

Toutes les clés primaires sont des **CUID** (Collision-Resistant Unique Identifier) générés par Prisma — chaînes courtes, URL-safe, triables temporellement.

§ 3.2 Diagramme ERD complet



§ 3.3 Description détaillée des entités

3.3.1 User

Cœur du système d'identité. Stocke les utilisateurs B2C, B2B et administrateurs.

CHAMP	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
id	String	PK, CUID auto	Identifiant unique
email	String	UNIQUE, NOT NULL	Adresse email (login)
password	String?	Nullable	Hash bcrypt (null si OAuth seul)

CHAMP	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
<code>name</code>	String?	—	Champ legacy NextAuth (concaténation auto)
<code>firstName</code>	String?	—	Prénom (formulaire)
<code>lastName</code>	String?	—	Nom (formulaire)
<code>phone</code>	String?	—	Téléphone (E.164)
<code>stripeCustomerId</code>	String?	UNIQUE	ID Customer Stripe (créé au 1er paiement)
<code>role</code>	Role	DEFAULT USER	USER ou ADMIN
<code>status</code>	UserStatus	DEFAULT PENDING	PENDING (email non vérifié), ACTIVE, INACTIVE
<code>emailVerified</code>	DateTime?	—	Date de vérification email
<code>image</code>	String?	—	URL avatar (OAuth ou upload)
<code>twoFactorSecret</code>	String?	—	Secret TOTP base32
<code>twoFactorEnabled</code>	Boolean	DEFAULT false	2FA activée
<code>lastLoginAt</code>	DateTime?	—	Dernière connexion (audit)
<code>createdAt</code>	DateTime	DEFAULT now()	—
<code>updatedAt</code>	DateTime	@updatedAt	—

Relations : Account[], Session[], Address[], Order[], BackupCode[], ChatbotConversation[].

Règles métier :

- Un utilisateur ADMIN doit obligatoirement avoir activé le 2FA pour accéder à `/admin/*` (forcé par `middleware.ts`).
- La suppression d'un compte cascade sur Account, Session, BackupCode, ChatbotConversation (mise à null pour celle-ci).
- Le champ `stripeCustomerId` n'est créé qu'à la première interaction Stripe (paiement ou enregistrement carte).

3.3.2 Account, Session, VerificationToken

Tables imposées par l'Adapter Prisma de NextAuth.

- **Account** stocke les liaisons OAuth (`provider: 'google' | 'github' + providerAccountId`).
- **Session** stocke les sessions persistées (utilisé en mode JWT pour la persistance optionnelle).
- **VerificationToken** stocke les tokens de vérification email (TTL 24 h) et de réinitialisation de mot de passe.

3.3.3 BackupCode

Codes de récupération 2FA. Générés par lots de 10 lors de l'activation du 2FA. Hashés en base. Marqués `used: true` après utilisation pour empêcher la réutilisation.

3.3.4 Address

Carnet d'adresses utilisateur. Champs conformes au format postal français + extensible international.

PARTICULARITÉ	DESCRIPTION
<code>region</code>	Optionnel — état/province (utile US, CA)
<code>street2</code>	Complément (étage, bâtiment)
<code>isDefault</code>	Une adresse par défaut maximum par utilisateur (contrainte applicative)

3.3.5 Category

Arborescence de catégories produit. Auto-référencée pour gérer les sous-catégories.

PARTICULARITÉ	DESCRIPTION
<code>parentId</code>	Null = catégorie racine ; sinon = sous-catégorie
<code>order</code>	Tri manuel (drag-and-drop dans l'admin)
<code>active</code>	Permet de masquer une catégorie sans supprimer ses produits
<code>image</code>	URL R2 (illustration carte catégorie)

Cache Redis : `categories:tree` avec TTL 30 min. Invalidé sur tout CRUD.

3.3.6 Product

Référence catalogue.

CHAMP PARTICULIER	DESCRIPTION
<code>description, technicalSpecs</code>	Contenu HTML produit par l'éditeur Tiptap (WYSIWYG), sanitisé via DOMPurify avant insertion
<code>price, comparePrice</code>	<code>Decimal(10, 2)</code> pour précision financière
<code>tva</code>	Taux TVA (4 valeurs possibles, voir enum)
<code>sku</code>	Référence interne (Stock Keeping Unit)
<code>stock</code>	Quantité disponible (décrémentée par webhook Stripe)
<code>priority</code>	Tri par défaut catalogue (admin)

CHAMP PARTICULIER	DESCRIPTION
images	Array d'URLs R2
featured , featuredOrder	Carrousel home : produits explicitement mis en avant
status	DRAFT (invisible public) ou PUBLISHED

Index : [\[featured, featuredOrder\]](#) pour requête home rapide.

3.3.7 Order

Commande client.

CHAMP	DESCRIPTION
orderNumber	Tronqué ALT- + 8 chars depuis Stripe session ID (commit bfd2b84)
paymentIntentId	Reference Stripe (pi_XXX) — utilisé pour les remboursements
subtotal , shippingCost , tax , total	Decimal(10, 2) — calculés serveur, jamais trustés client
notes	Commentaire client optionnel au checkout

Workflow statuts : [PENDING](#) → [CONFIRMED](#) → [PROCESSING](#) → [SHIPPED](#) → [DELIVERED](#) ou [CANCELLED](#).

3.3.8 OrderItem

Lignes de commande. Snapshot du produit au moment de l'achat ([name](#), [price](#)) — protège contre les modifications ultérieures du produit.

3.3.9 OrderStatusHistory

Audit trail des changements de statut. Permet de reconstruire la timeline de la commande dans l'admin.

3.3.10 Invoice

Facture générée à la confirmation de paiement.

CHAMP	DESCRIPTION
invoiceNumber	Format FAC-AAAAMJJ-XXXX (séquentiel par jour)
pdfUrl	URL R2 du PDF généré par @react-pdf/renderer
status	PENDING → PAID après webhook ou CANCELLED si annulation

3.3.11 CreditNote (Avoir)

Document fiscal d'annulation/remboursement. Référence l'Order ET la Facture. Trois raisons : **CANCELLATION** (commande annulée avant expédition), **REFUND** (remboursement après livraison), **ERROR** (correction d'erreur de facturation).

3.3.12 CarouselSlide

Slides du carrousel d'accueil. Édité dans `/admin/carousel`. Sous-titre en HTML (Tiptap WYSIWYG, sanitisé).

3.3.13 ContactMessage

Messages reçus depuis le formulaire de contact. Marquage `read: true` quand consulté dans l'admin.

Réponse possible directement depuis la console (envoi via Resend).

3.3.14 ChatbotConversation et ChatbotMessage

Persistance des conversations chatbot. Permet à un admin de reprendre une conversation et d'analyser les patterns d'échec du bot.

STATUT	SENS
ACTIVE	Conversation en cours
ESCALATED	Demande explicite de contact humain
CLOSED	Conversation terminée

§ 3.4 Énumérations

```
enum Role { USER ADMIN }
enum UserStatus { PENDING ACTIVE INACTIVE }
enum ProductStatus { DRAFT PUBLISHED }
enum TvaRate { TVA_20 TVA_10 TVA_5_5 TVA_0 }
enum OrderStatus { PENDING CONFIRMED PROCESSING SHIPPED DELIVERED CANCELLED }
enum PaymentStatus { PENDING PAID FAILED REFUNDED }
enum InvoiceStatus { PENDING PAID CANCELLED }
enum CreditNoteReason { CANCELLATION REFUND ERROR }
enum ChatbotRole { USER ASSISTANT SYSTEM }
enum ChatbotStatus { ACTIVE ESCALATED CLOSED }
```

Les énumérations PostgreSQL sont utilisées plutôt que des chaînes libres pour garantir l'intégrité référentielle, l'autocomplétion TypeScript et la performance des requêtes filtrées.

Détail des taux de TVA

ENUM	TAUX	CAS D'USAGE MATÉRIEL MÉDICAL
TVA_20	20 %	Taux normal (matériel non médical, instruments génériques)
TVA_10	10 %	Taux intermédiaire
TVA_5_5	5,5 %	Taux réduit (équipements pour personnes handicapées)
TVA_0	0 %	Exonération (dispositifs médicaux remboursables LPP)

Le calcul de TVA est réalisé via [src/lib/tva-utils.ts](#) (fonction `calculateTva(price, rate)`).

§ 3.5 Relations et contraintes

Cascade de suppression

ENTITÉ PARENT	ENTITÉ ENFANT	COMPOTEMENT
User	Account	CASCADE
User	Session	CASCADE
User	BackupCode	CASCADE
User	ChatbotConversation	SET NULL (préserve les conversations anonymes)
Order	OrderItem	CASCADE
Order	OrderStatusHistory	CASCADE
ChatbotConversation	ChatbotMessage	CASCADE

User → Address, User → Order, Order → Address, Product → OrderItem, Order → Invoice, Order → CreditNote ne cascaden **pas** : la suppression d'un User ou Product est bloquée s'il a des commandes (intégrité métier).

Contraintes d'unicité

- [User.email](#), [User.stripeCustomerId](#)
- [Product.slug](#), [Product.sku](#)
- [Category.slug](#)
- [Order.orderNumber](#)
- [Invoice.invoiceNumber](#), [Invoice.orderId](#) (1:1)
- [CreditNote.creditNumber](#)
- [ChatbotConversation.sessionId](#)

- `Account[provider, providerAccountId]` (composite)
- `VerificationToken[identifiant, token]` (composite)

Index optimisés

- `Product[featured, featuredOrder]` — carrousel home
- `BackupCode[userId, used]` — récupération 2FA
- `ChatbotConversation[userId, [status], [createdAt]`
- `ChatbotMessage[conversationId], [createdAt]`

§ 3.6 Migrations Prisma

L'évolution du schéma est versionnée dans `prisma/migrations/`. Chaque migration contient un fichier SQL exécuté en transaction par `prisma migrate deploy`.

Workflow de migration

```
# Développement (génère + applique + met à jour le client)
npx prisma migrate dev --name <description>

# Production (applique les migrations existantes uniquement)
npx prisma migrate deploy

# Réinitialisation complète (drop + migrate + seed)
npx prisma migrate reset
```

Seed de données

Le fichier `prisma/seed.ts` peuple la base de tests avec :

- 1 compte admin (`admin@althea.com` / `Admin123!` — 2FA à configurer manuellement)
- ~10 utilisateurs B2B fictifs
- ~15 catégories (Imagerie, Diagnostic, Premiers secours, etc.)
- ~80 produits avec images
- 3 slides de carrousel

Lancement : `npm run db:seed`.

4. Fonctionnalités implémentées

§ 4.1 Vitrine publique

4.1.1 Page d'accueil (/)

Composée de cinq sections empilées :

1. **Hero éditorial** ([src/components/home/hero-editorial.tsx](#))
 - Titre principal en [SplitText](#) (révélation caractère par caractère via Framer Motion)
 - SVG « Blueprint » technique animé (anneaux concentriques, crosshair, graduations)
 - CTA principal en [MagneticButton](#) (effet d'attraction au survol)
 - Smooth scroll global via Lenis
2. **Carrousel produits mis en avant** ([src/components/home/cta-products-carousel.tsx](#))
 - Affiche uniquement les produits `featured = true` triés par `featuredOrder`
 - Limite : 3 produits maximum (commit [e8d9d24](#))
 - Centré si moins de 3 produits (commit [6858005](#))
 - Défilement horizontal pin-scroll via GSAP ScrollTrigger sur desktop
 - Drag-to-scroll avec pointer capture sur mobile
 - Parallax inverse sur les images
 - Mobile : snap-scroll natif CSS (pas de GSAP, pour les perfs)
3. **Section ticker** ([src/components/home/marks-ticker.tsx](#))
 - Marquee infini avec marques de confiance (Catalogue indexé, Stock temps réel, Livraison J+2, etc.)
 - Quadruplé en interne pour éviter le gap visible sur grands écrans (commit [c1068bc](#))
4. **Carrousel admin** ([src/components/home/admin-carousel.tsx](#))
 - Slides éditoriaux gérés depuis [/admin/carousel](#)
 - Auto-play via [embla-carousel-autoplay](#)
 - Inséré entre le hero et le ticker (commit [e2e258b](#))
5. **Catégories en grille** ([src/components/home/categories-grid.tsx](#))
 - Top catégories actives, image + lien vers [/products?category=slug](#)

4.1.2 Catalogue ([/products](#))

- Liste paginée (12 produits par page par défaut)

- **Filtres** : catégorie, prix min/max, statut (PUBLISHED uniquement en public), tri (récent, prix asc/desc, popularité)
- **Grille responsive** : 1 colonne mobile, 2 tablette, 3-4 desktop
- **Cards éditoriales** ([src/components/products/product-card.tsx](#))
 - Format portrait aspect 3/4
 - Image grayscale par défaut, couleur au hover
 - Typographie monospace caps avec tracking
 - Outline plutôt que shadow (style éditorial)

4.1.3 Fiche produit ([/products/\[slug\]](#))

- **Galerie** ([src/components/products/product-gallery.tsx](#))
 - Layout 2 colonnes (thumbnails 88px + image principale [1fr](#))
 - Si 1 seule image : pleine largeur (commit [eb0c1e8](#))
 - Aspect 4/5 portrait par défaut (commit [9ce8951](#))
- **Informations**
 - Nom, prix HT, prix TTC calculé selon taux TVA
 - Description WYSIWYG
 - Spécifications techniques WYSIWYG
 - Stock disponible
 - Bouton « Ajouter au panier » avec sélecteur quantité
- **Produits similaires** ([/api/products/\[id\]/similar](#)) — même catégorie, hors produit courant
- **JSON-LD `Product`** avec [MerchantReturnPolicy](#) et [OfferShippingDetails](#) pour le SEO

4.1.4 Recherche ([/search](#))

- **Recherche full-text** sur [name](#), [description](#), [sku](#)
- **Auto-complétion** (debounce 300 ms) avec dropdown de suggestions
- **Facettes** : catégorie, prix (range slider), TVA, disponibilité
- **Résultats** : grille produits + compteur résultats + filtres actifs supprimables

4.1.5 Pages légales

- [/legal/cgu](#) — Conditions Générales de Vente
- [/legal/mentions-legales](#) — Mentions légales
- [/legal/privacy](#) — Politique de confidentialité (RGPD)
- Composant générique [LegalPage](#) avec sommaire + scrollspy (commit [2166fd3](#))

4.1.6 Page contact ([/contact](#))

- Formulaire (nom, email, sujet, message) avec validation Zod
- Consentement RGPD obligatoire (case à cocher)
- Rate limiting : 5 requêtes/heure par IP
- Stockage en [ContactMessage](#), notification admin par email

§ 4.2 Espace client

4.2.1 Tableau de bord ([/account](#))

Vue d'ensemble avec :

- Cartes KPI (commandes, total dépensé, dernière commande)
- Dernières commandes (5)
- Adresses récentes
- Style « bento » sombre (commit [7cc0e92](#))

4.2.2 Profil ([/profile](#))

- Modification nom, prénom, téléphone, photo
- Changement d'email avec re-vérification
- Changement de mot de passe avec validation CNIL :
 - Minimum 12 caractères
 - 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
 - (commit [f9f97fe](#))

4.2.3 Adresses ([/addresses](#))

- Liste des adresses
- Création/édition avec **autocomplete API BAN** ([useAddressAutocomplete](#))
 - Hook [src/hooks/use-address-autocomplete.ts](#)
 - Debounce 300 ms, AbortController pour annuler les requêtes obsolètes
 - Auto-fill rue, code postal, ville, pays au clic sur suggestion
- Désignation d'une adresse par défaut

4.2.4 Commandes ([/orders](#))

- Historique paginé groupé par année (commit [f9f97fe](#))
- Filtres par statut, période
- Détail commande avec timeline statuts, produits, totaux, lien facture/avoir

4.2.5 Paiement (</payments>)

- Liste des moyens de paiement enregistrés (Stripe)
- Ajout via SetupIntent Stripe
- Suppression
- Désignation par défaut

4.2.6 Export RGPD

- Bouton « Exporter mes données » → </api/profile/export> retourne un JSON complet
- Bouton « Supprimer mon compte » → </api/profile/delete> (anonymise les commandes, supprime le User)

§ 4.3 Tunnel de commande

4.3.1 Panier (</cart>)

- Persistance via cookie côté client (Zustand [cart-store](#) + middleware persist)
- Items : nom, image, quantité (modifiable), prix, sous-total
- Calcul total dynamique
- Bouton « Procéder au paiement »

4.3.2 Checkout (</checkout>)

Multi-étapes :

1. **Adresse de livraison** (existante ou nouvelle avec autocomplete BAN)
2. **Récapitulatif** : sous-total HT + TVA détaillée par taux + frais de port + total TTC
3. **Paiement** : redirection Stripe Checkout

4.3.3 Confirmation (</checkout/confirmation>)

- Message de remerciement
- Récapitulatif commande
- Lien téléchargement facture PDF
- (Le PDF est en cours de génération, lien apparaît après webhook traité)

4.3.4 Webhook Stripe

- Endpoint </api/stripe/webhook> (POST uniquement)
- Vérification de signature obligatoire ([stripe.webhooks.constructEvent](#))
- Événements traités :

- `checkout.session.completed` → confirme l'Order, génère Invoice + PDF, envoie email
- `payment_intent.payment_failed` → marque Order en FAILED
- `charge.refunded` → crée CreditNote

§ 4.4 Back-office d'administration

Accessible sur `/admin/` uniquement après :

1. Authentification email/mot de passe
2. Rôle ADMIN
3. 2FA TOTP activé
4. Code 2FA validé pour la session

4.4.1 Dashboard (`/admin`)

- KPIs : CA jour/semaine/mois, nombre commandes, clients actifs, panier moyen
- Graphique ventes : courbe sur 7j/30j/90j/1 an (Recharts)
- Répartition catégories : pie chart
- Analyse paniers : taux de conversion, panier moyen, paniers abandonnés
- Alertes stock : produits avec stock < seuil

4.4.2 Produits (`/admin/products`)

- Tableau (TanStack Table) avec tri, filtre, pagination, sélection multiple
- Recherche par nom/SKU
- Filtres : catégorie, statut, prix
- Actions :
 - Créer (formulaire avec uploader R2 multi-images, éditeur Tiptap, calcul TVA)
 - Éditer (mêmes champs)
 - Dupliquer
 - Supprimer (soft : passe en DRAFT)
 - Bulk : changer statut/catégorie en masse
 - Export Excel (commit `0a16fcf` puis `817a2d2` avec ExcelJS)
 - Réorganiser produits mis en avant (drag-and-drop)

4.4.3 Catégories (`/admin/categories`)

- Arborescence avec drag-and-drop (dnd-kit)
- CRUD complet
- Activation/désactivation
- Upload image illustration

4.4.4 Commandes ([/admin/orders](#))

- Tableau filtré par statut, paiement, date, client
- Détail commande avec timeline complète (OrderStatusHistory)
- Actions :
 - Changer statut (déclenche email client)
 - Générer/régénérer facture
 - Créer avoir (CreditNote)
 - Ajouter note interne
- Export Excel

4.4.5 Utilisateurs ([/admin/users](#))

- Tableau avec recherche email/nom
- Filtres : rôle, statut, 2FA
- Détail utilisateur avec :
 - Informations personnelles
 - Adresses
 - Historique commandes
 - Activité (dernière connexion)
- Actions : changer rôle, activer/désactiver, réinitialiser 2FA

4.4.6 Carrousel ([/admin/carousel](#))

- Liste des slides avec drag-and-drop pour réorganiser
- CRUD slide (titre, sous-titre WYSIWYG, image R2, lien CTA, actif)

4.4.7 Messages contact ([/admin/messages](#))

- Boîte de réception
- Marquage lu/non-lu
- Réponse intégrée (envoi via Resend)
- Export Excel

4.4.8 Avoirs ([/admin/credits](#))

- CRUD avoirs (CreditNote)
- Génération PDF avoir
- Export Excel

4.4.9 Paramètres (</admin/settings>)

- Configuration 2FA admin (initialisation, codes de backup)
- Profil admin

4.4.10 Console chatbot (</admin/chatbot>)

- Liste des conversations (filtres ACTIVE/ESCALATED/CLOSED)
- Détail conversation avec historique messages
- Reprise manuelle (changement statut)

§ 4.5 Authentification

4.5.1 Inscription (</register>)

- Formulaire : prénom, nom, email, mot de passe, confirmation, consentement RGPD
- Validation Zod (schéma [src/lib/validators/auth.ts](#))
- Création User en `status: PENDING`
- Envoi email de vérification (token TTL 24 h en Redis)
- Redirection vers page « Vérifiez votre email »

4.5.2 Vérification email (</verify-email?token=xxx>)

- Récupère token depuis URL
- Vérifie validité Redis
- Active le compte (`status: ACTIVE`, `emailVerified: now()`)
- Redirection vers login (utilise `NEXTAUTH_URL` au lieu de `request.url` — commit [234d7c8](#))

4.5.3 Connexion (</login>)

- Email + mot de passe (Credentials Provider NextAuth)
- OAuth Google (bouton)
- OAuth GitHub (bouton)
- Lien « Mot de passe oublié »
- `allowDangerousEmailAccountLinking: true` pour permettre la liaison multi-providers sur le même email

4.5.4 Mot de passe oublié (</forgot-password>)

- Saisie email
- Toujours retourne 200 (anti-énumération)
- Si email existe, génère token (TTL 1 h), envoie email avec lien </reset-password?token=xxx>

4.5.5 Réinitialisation ([/reset-password](#))

- Vérifie token Redis
- Saisie nouveau mot de passe (validation CNIL)
- Met à jour User.password (bcrypt)
- Invalide le token

4.5.6 Configuration 2FA ([/admin/settings/2fa](#))

Process en 3 étapes :

1. **Setup** ([POST /api/auth/2fa/setup](#))
 - Génère secret base32 (`authenticator.generateSecret()`)
 - Stocke temporairement en Redis (clé `2fa-setup:{userId}`, TTL 10 min)
 - Génère URL otpauth + QR code (`qrcode.react`)
2. **Vérification** ([POST /api/auth/2fa/verify](#))
 - Récupère secret depuis Redis
 - Vérifie code TOTP saisi
 - Si valide : sauvegarde secret en base, `twoFactorEnabled: true`
 - Génère 10 backup codes (hashés)
 - Affiche les codes une seule fois
3. **Verify session** (à chaque login admin)
 - Middleware redirige vers [/admin/verify-2fa](#)
 - Saisie code (6 chiffres) ou backup code
 - Met à jour la session JWT (`twoFactorVerified: true`)

§ 4.6 Internationalisation

4.6.1 Architecture next-intl

- Routing basé cookie (et non [\[locale\]/](#) dans l'URL) pour ne pas casser NextAuth
- Trois locales supportées : [fr](#) (défaut), [en](#), [ar](#)
- Traductions dans [src/i18n/locales/{fr,en,ar}.json](#)

4.6.2 Composant LanguageSwitcher

- Compact dans le header (commit [bd6a6da](#) : déplacé dans menu mobile pour aérer)
- Cookie persistance immédiate sans reload

4.6.3 Support RTL (arabe)

- Fonction `getDirection(locale)` retourne `'rtl'` pour `ar`, `'ltr'` sinon
- Appliquée sur `<html dir={dir}>`
- Police Noto Sans Arabic chargée pour `ar`

§ 4.7 Chatbot IA

4.7.1 Backend (`/api/chat`)

- Streaming SSE (Server-Sent Events) depuis OpenAI
- Modèle `gpt-4o-mini`
- Validation Zod des messages entrants
- Rate limiting 5 req/min par IP via Redis

4.7.2 Frontend (`src/components/chatbot/`)

- Bubble flottante en bas à droite
- Historique persistant en `localStorage`
- Streaming token-par-token affiché en temps réel
- Style cohérent avec le design system éditorial

4.7.3 Persistance et console admin

- Conversations sauveées en `ChatbotConversation` + `ChatbotMessage` (commit `9f58b98`)
- Console admin (`/admin/chatbot`) pour visualisation et reprise

§ 4.8 Emails transactionnels

Tous les emails sont envoyés via **Resend** (templates React).

EMAIL	DÉCLENCHEUR	TEMPLATE
Bienvenue + vérification	POST <code>/api/auth/register</code>	<code>welcome-verify.tsx</code>
Mot de passe oublié	POST <code>/api/auth/forgot-password</code>	<code>reset-password.tsx</code>
Confirmation commande	Webhook Stripe <code>checkout.session.completed</code>	<code>order-confirmation.tsx</code>
Facture	Génération facture	<code>invoice.tsx</code> (PDF en pièce jointe)
Avoir	Création <code>CreditNote</code>	<code>credit-note.tsx</code>
Changement statut commande	Action admin	<code>order-status-update.tsx</code>

EMAIL	DÉCLENCHEUR	TEMPLATE
Réponse contact	Action admin	contact-reply.tsx

Templates refondus à la charte Althea (commit [bb7fd07](#), [e7cf4f5](#)).

§ 4.9 SEO

4.9.1 Métadonnées

- [metadata](#) Next.js 16 sur chaque page
- Open Graph + Twitter Cards
- [hreflang](#) alternates pour [fr-FR](#), [en-US](#), [ar](#), [x-default](#)

4.9.2 JSON-LD enrichi

- Pages globales : [Organization](#) + [LocalBusiness](#) + [Store](#) (Knowledge Panel Google)
- Pages produits : [Product](#) + [MerchantReturnPolicy](#) + [OfferShippingDetails](#)
- Pages catégories : [CollectionPage](#) + [BreadcrumbList](#)

4.9.3 Sitemap dynamique

- [src/app/sitemap.ts](#) génère [sitemap.xml](#) depuis Prisma
- Bug critique corrigé : utilisait [product.id](#) au lieu de [product.slug](#) (commit [7c92897](#))

4.9.4 OG Image dynamique

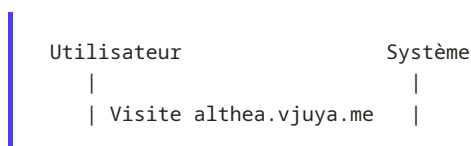
- Screenshot Playwright du hero + blueprint stocké sur R2 CDN
- Mise à jour à chaque redéploiement (commit [e0d63fd](#))

4.9.5 PWA

- [manifest.webmanifest](#) configuré
- Favicon Althea aux couleurs de la charte (commit [2d9f2c9](#))

§ 4.10 Cas d'usage détaillés

Cas 1 — Nouvel utilisateur effectue sa première commande



----->>	Affiche home (RSC, cache 60s)
Recherche "stéthoscope"	
----->>	GET /api/search → cache Redis ou Prisma
Clic sur produit	
----->>	Affiche /products/[slug] (RSC + JSON-LD)
Ajoute au panier	
(qty=2)	cart-store.add() – persisté cookie
Clic "Procéder au	
paiement"	
----->>	Redirige /checkout
	middleware: auth requis → /login
S'inscrit (register)	
----->>	POST /api/auth/register
	Crée User PENDING, envoie email
Clique lien email	
----->>	GET /verify-email?token=xxx
	Active User, redirige login
Se connecte	
----->>	POST /api/auth/callback/credentials
	JWT cookie httpOnly set
Redirige checkout	
Saisit adresse	
(autocomplete BAN)	
Confirme	
----->>	POST /api/stripe/checkout
	Crée Order PENDING + Items + History
	Décrémente stock
	Crée Stripe Checkout Session
	Renvoie URL
Redirige Stripe	
Paie CB	
	Stripe envoie webhook
	Vérifie signature
	Order → CONFIRMED, PAID
	Crée Invoice
	Génère PDF facture
	Upload R2
	Envoie email confirmation
Redirige /confirmation	
(Stripe success URL)	
Reçoit email avec PDF	

Cas 2 — Admin met à jour un produit en rupture

Admin	Système
Login + 2FA	

----->>	Vérifie tout, accorde accès admin
Reçoit alerte stock bas	
(dashboard /admin)	
Clique produit	
----->>	GET /api/admin/products/[id]
Met à jour stock	
+ nouveau prix	
----->>	PUT /api/admin/products/[id]
	Validation Zod (PATCH partiel
	accepté – commit 46b641f)
	Met à jour Product
	Invalide cache Redis
Reçoit confirmation toast	

Cas 3 — Client demande un remboursement

Client	Admin	Système
Email service client		
(commande #ALT-XYZ)		
	Reçoit message	
	Va sur /admin/orders/XYZ	
	Vérifie commande	
	Clique "Rembourser"	
	----->>	Stripe refund API
		charge.refunded webhook
		Crée CreditNote
		(reason=REFUND)
		Order paymentStatus=REFUNDED
		Génère PDF avoir
		Envoie email avoir
Reçoit email avoir PDF		

5. Structure du code

§ 5.1 Arborescence du projet

```

althea-systems/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml                # Pipeline CI (lint + typecheck + build)
├── .nvmrc                      # Node 20
├── docker/
│   ├── Dockerfile              # Multi-stage (deps → builder → runner)
│   ├── docker-compose.yml      # Stack locale (app + postgres + redis)
│   └── query/                  # Scripts SQL d'init
├── docs/                       # Documentation (ce dossier)
├── e2e/                        # Tests Playwright
│   ├── home.spec.ts
│   ├── product-flow.spec.ts
│   ├── cart.spec.ts
│   ├── checkout.spec.ts
│   └── search.spec.ts
├── __tests__/                  # Tests Vitest
│   ├── unit/                  # Tests unitaires
│   └── integration/           # Tests d'intégration API
├── prisma/
│   ├── schema.prisma          # 15 modèles, 9 enums
│   ├── migrations/            # Migrations versionnées
│   └── seed.ts                 # Seed B2B médical
├── public/                     # Assets statiques (favicon, fonts, images publiques)
├── scripts/                    # Scripts utilitaires
│   └── security-audit.ts       # Audit sécurité custom (génère security-report.md)
├── src/
│   ├── middleware.ts           # Middleware Edge – auth + headers + skip
│   └── app/
│       ├── layout.tsx          # Layout racine (html, body, fonts, providers)
│       ├── globals.css         # Tailwind + @theme + tokens
│       ├── sitemap.ts          # sitemap.xml dynamique
│       ├── robots.ts          # robots.txt
│       └── (site)/              # Pages publiques (route group)
│           ├── layout.tsx      # Layout site (Header + Footer)
│           ├── page.tsx        # Home
│           ├── products/
│           ├── categories/
│           ├── search/
│           ├── cart/
│           ├── checkout/
│           ├── contact/
│           ├── about/
│           └── legal/
│       ├── (auth)/              # Login, register, reset, verify
│       ├── (account)/           # Profil, commandes, adresses, paiements
│       ├── admin/               # Back-office (protégé middleware)
│           ├── layout.tsx      # Shell admin avec sidebar
│           ├── page.tsx        # Dashboard
│           ├── products/
│           ├── categories/
│           ├── orders/
│           ├── users/
│           └── carousel/

```



```

├── messages/
├── credits/
├── chatbot/
├── settings/
├── verify-2fa/
├── api/ # 72 routes API
│   ├── auth/
│   ├── products/
│   ├── categories/
│   ├── orders/
│   ├── stripe/
│   ├── users/
│   ├── addresses/
│   ├── profile/
│   ├── cart/
│   ├── carousel/
│   ├── contact/
│   ├── chat/
│   ├── invoices/
│   ├── credits/
│   ├── upload/
│   ├── images/
│   ├── search/
│   ├── stats/
│   ├── admin/ # Routes admin (KPIs, exports, bulk)
│   └── docs/ # Swagger UI
├── docs/ # Page /docs (Swagger)
├── components/ # 131 composants
│   ├── ui/ # shadcn primitives (Button, Dialog, etc.)
│   ├── layout/ # Header, Footer, MobileMenu, Navigation
│   ├── home/ # Hero, Carrousels, Ticker, Categories
│   ├── products/ # Card, Gallery, FilterBar
│   ├── cart/ # CartItem, CartSummary
│   ├── checkout/ # CheckoutForm, AddressForm, OrderSummary
│   ├── account/ # Bento dashboard, ProfileForm, etc.
│   ├── auth/ # LoginForm, RegisterForm, etc.
│   ├── admin/ # Shell, DataTable, formulaires CRUD
│   ├── search/ # SearchBar, SearchResults, Filters
│   ├── contact/ # ContactForm
│   ├── chatbot/ # ChatBubble, ChatWindow, MessageList
│   ├── seo/ # JsonLd, Breadcrumb
│   ├── shared/ # Breadcrumb, Pagination, EmptyState
│   ├── tva/ # PriceDisplay (HT, TTC, TVA breakdown)
│   ├── legal/ # LegalPage avec scrollspy
│   └── providers/ # SessionProvider, ThemeProvider, etc.
├── hooks/ # Custom hooks
│   ├── use-auth.ts
│   ├── use-cart.ts
│   ├── use-debounce.ts
│   ├── use-search.ts
│   └── use-address-autocomplete.ts
├── i18n/
│   ├── config.ts # next-intl config
│   └── locales/ # fr.json, en.json, ar.json
├── lib/ # Couche services
│   ├── auth.ts # NextAuth config (providers, callbacks)
│   ├── prisma.ts # Client Prisma singleton
│   ├── redis.ts # Client Redis + helpers cache
│   ├── rate-limit.ts # Rate limiting helpers
│   ├── stripe.ts # SDK Stripe (lazy loading)
│   ├── email.ts # Templates Resend
│   ├── r2.ts # S3 SDK pour Cloudflare R2
│   └── pdf.tsx # Génération PDF (factures, avoirs)

```

			└─ tva-utils.ts	# Calculs TVA français
			└─ currency.ts	# Formatage devises
			└─ csv-export.ts	# Export CSV admin
			└─ export.ts	# Export Excel (ExcelJS)
			└─ analytics.ts	# Helpers analytics dashboard
			└─ backup-codes.ts	# Génération/vérification codes 2FA
			└─ cart-cookie.ts	# Persistance panier cookie
			└─ chatbot-storage.ts	# Persistance conversations
			└─ image-optimization.ts	
			└─ notifications.ts	
			└─ security.ts	# Helpers CSP, sanitization
			└─ env.ts	# Validation variables env
			└─ utils.ts	# Helpers généraux (cn, formatDate, etc.)
			└─ admin/	
			└─ └─ mock-data.ts	# Mocks pour dev (à retirer)
			└─ logger/	
			└─ └─ index.ts	# Winston instance
			└─ └─ sections.ts	# Loggers par section (auth, api, etc.)
			└─ └─ messages.ts	# Messages standardisés
			└─ └─ api-wrapper.ts	# withApiLogger HOF
			└─ └─ exports.ts	# Re-exports
			└─ utils/	
			└─ └─ tva.ts	# Utilitaires TVA spécifiques
			└─ └─ validators/	# Schémas Zod
			└─ └─ └─ auth.ts	
			└─ └─ └─ product.ts	
			└─ └─ └─ order.ts	
			└─ └─ └─ contact.ts	
			└─ └─ └─ common.ts	
			└─ └─ stores/	# Zustand stores
			└─ └─ └─ auth-store.ts	
			└─ └─ └─ cart-store.ts	
			└─ └─ └─ ui-store.ts	
			└─ └─ styles/	
			└─ └─ tests/	# Tests inline (peu utilisés)
			└─ └─ └─ types/	# Types TypeScript globaux
			└─ └─ .env.example	# Template variables env
			└─ └─ .gitignore	
			└─ └─ .dockerignore	
			└─ └─ CHANGELOG.md	
			└─ └─ CONTRIBUTING.md	
			└─ └─ Dockerfile	# Dockerfile racine (Dokploy auto-detect)
			└─ └─ README.md	# 31 Ko, doc d'entrée projet
			└─ └─ components.json	# Config shadcn
			└─ └─ eslint.config.mjs	# Config ESLint plat (v9)
			└─ └─ next.config.ts	# Config Next.js (images, headers)
			└─ └─ package.json	
			└─ └─ package-lock.json	
			└─ └─ playwright.config.ts	# Config E2E
			└─ └─ postcss.config.mjs	# Tailwind 4 plugin
			└─ └─ tsconfig.json	# TypeScript strict
			└─ └─ vitest.config.ts	# Config tests
			└─ └─ └─ vitest.setup.ts	# Setup global tests

§ 5.2 Organisation des dossiers

L'organisation suit deux principes :

5.2.1 Route groups Next.js

`src/app/(site)/`, `(auth)/`, `(account)/`, `admin/` sont des **route groups** : les parenthèses indiquent à Next.js de ne pas inclure le segment dans l'URL, tout en permettant un layout dédié par groupe.

- `(site)` partage Header + Footer publics
- `(auth)` partage le layout split avec hero panel
- `(account)` partage la sidebar compte client
- `admin` partage le shell admin avec sidebar et header dédiés

5.2.2 Composants colocalisés par domaine

Plutôt qu'un gros dossier `components/` à plat, on regroupe par domaine fonctionnel : `components/cart/`, `components/admin/`, `components/products/`. Cela facilite la lecture (« où est le formulaire d'adresse ? » → `components/checkout/address-form.tsx`).

Les **composants UI génériques** (Button, Dialog, Input, Label) restent dans `components/ui/` (généré par shadcn).

§ 5.3 Conventions de nommage

ÉLÉMENT	CONVENTION	EXEMPLE
Fichiers React	kebab-case	<code>product-card.tsx</code>
Composants	PascalCase	<code>export function ProductCard()</code>
Hooks	camelCase, préfixe <code>use</code>	<code>useAddressAutocomplete()</code>
Services lib	kebab-case	<code>tva-utils.ts</code>
Stores Zustand	kebab-case <code>-store</code>	<code>cart-store.ts</code>
Routes API	kebab-case	<code>/api/admin/products/bulk/route.ts</code>
Composants serveur (RSC)	Sans <code>'use client'</code>	Par défaut
Composants client	<code>'use client'</code> en première ligne	Formulaires interactifs, hooks d'état
Types	PascalCase, interface ou type	<code>interface ProductWithCategory</code>
Constantes	SCREAMING_SNAKE_CASE	<code>MAX_FILE_SIZE</code>
Fonctions	camelCase	<code>calculateTva(price, rate)</code>

§ 5.4 Couche de services (`src/lib/`)

Chaque service encapsule une responsabilité unique.

5.4.1 `auth.ts` — Configuration NextAuth

Centralise tous les providers, callbacks, options de session. Exporte `authOptions` utilisé partout via `getServerSession(authOptions)`.

5.4.2 `prisma.ts` — Singleton Prisma

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
const globalForPrisma = globalThis as unknown as { prisma?: PrismaClient };
export const prisma = globalForPrisma.prisma ?? new PrismaClient();
if (process.env.NODE_ENV !== 'production') globalForPrisma.prisma = prisma;
```

Pattern singleton qui évite la création de multiples connexions en hot-reload développement.

5.4.3 `redis.ts` — Client Redis avec lazy init

Initialisation différée (créée à la première utilisation) pour éviter les crashes au build (ex : CI sans Redis disponible). L'instance Proxy initialement utilisée a été remplacée par un objet wrapper explicite après un bug en production (commit [8381878](#), voir section 6.9).

5.4.4 `stripe.ts` — Stripe lazy loading

```
let stripeInstance: Stripe | null = null;
export function getStripe(): Stripe {
  if (!stripeInstance) {
    if (!process.env.STRIPE_SECRET_KEY) {
      throw new Error('STRIPE_SECRET_KEY is not defined');
    }
    stripeInstance = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY, {
      apiVersion: '2025-11-17.clover',
    });
  }
  return stripeInstance;
}
```

Pattern singleton évitant l'init au build time.

5.4.5 `email.ts` — Templates Resend

Wrapper qui prend un type d'email + données, charge le template React correspondant et l'envoie via Resend.

5.4.6 `r2.ts` — Upload S3-compatible

Fonctions :

- `uploadImage(file, folder)` — sanitize nom de fichier (regex `/^[^w.-]/g`), génère clé unique, upload, retourne URL publique
- `deleteImage(url)` — extrait clé de l'URL, supprime sur R2

- Validation MIME (JPEG, PNG, WebP, GIF) et taille (5 Mo max)

5.4.7 pdf.tsx — Génération React-PDF

Composants React rendus en PDF via [@react-pdf/renderer](#) :

- `<InvoicePdf order={order} />` → facture
- `<CreditNotePdf creditNote={...} />` → avoir

Utilise les couleurs Althea (electric-indigo, shadow-grey), la typo IBM Plex Mono pour les références (commit [b2cae49](#)).

5.4.8 validators/ — Schémas Zod

Schémas partagés frontend (React Hook Form via [@hookform/resolvers/zod](#)) et backend (validation des bodies API).

§ 5.5 Gestion des erreurs

5.5.1 Approche générale

Trois niveaux d'erreurs :

1. **Erreurs de validation** → 400 Bad Request avec détails Zod
2. **Erreurs d'autorisation** → 401 Unauthorized ou 403 Forbidden
3. **Erreurs serveur** → 500 Internal Server Error (loggué, message générique au client)

5.5.2 Pattern dans les routes API

```
import { withApiLogger } from '@lib/logger/api-wrapper';
import { z } from 'zod';

const bodySchema = z.object({
  name: z.string().min(2),
  price: z.number().positive(),
});

export const POST = withApiLogger(async (req: Request) => {
  // 1. Auth
  const session = await getServerSession(authOptions);
  if (!session || session.user.role !== 'ADMIN') {
    return NextResponse.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 });
  }

  // 2. Validation
  const body = await req.json();
  const parsed = bodySchema.safeParse(body);
  if (!parsed.success) {
    return NextResponse.json(
      { error: 'Validation failed', issues: parsed.error.issues },
```

```

        { status: 400 }
    );
}

// 3. Logique métier (try/catch)
try {
    const product = await prisma.product.create({ data: parsed.data });
    await invalidateCache('products:*');
    return NextResponse.json(product, { status: 201 });
} catch (e) {
    apiLogger.error('Failed to create product', { error: e });
    return NextResponse.json({ error: 'Internal server error' }, { status: 500 });
}
});

```

5.5.3 Erreurs côté client

- React Error Boundaries ([error.tsx](#) Next.js) sur chaque route group
- Page [not-found.tsx](#) custom (404 brutalist commit [7cc0e92](#))
- Toasts Sonner pour feedback utilisateur
- Sentry envisagé (roadmap)

§ 5.6 Validation des entrées

Toutes les entrées utilisateur passent par **Zod** avant traitement.

Exemple : validateur produit ([src/lib/validators/product.ts](#))

```

import { z } from 'zod';

export const productCreateSchema = z.object({
  name: z.string().min(2).max(200),
  slug: z.string().regex(/^[a-z0-9-]+$/),
  description: z.string().max(10000).optional(),
  price: z.number().positive().multipleOf(0.01),
  comparePrice: z.number().positive().optional(),
  tva: z.enum(['TVA_20', 'TVA_10', 'TVA_5_5', 'TVA_0']),
  sku: z.string().optional(),
  stock: z.number().int().min(0),
  images: z.array(z.string().url()).max(10),
  featured: z.boolean().default(false),
  categoryId: z.string().cuid(),
  status: z.enum(['DRAFT', 'PUBLISHED']).default('DRAFT'),
});

export type ProductCreate = z.infer<typeof productCreateSchema>;

```

Sanitization HTML (DOMPurify)

Tous les contenus WYSIWYG (descriptions produit, sous-titre carrousel) sont sanitizés via DOMPurify côté serveur **avant** insertion en base, pour éliminer toute injection XSS (commit [817a2d2](#)).

§ 5.7 Logging structuré ([src/lib/logger/](#))

5.7.1 Architecture Winston

- **Console transport** (toujours actif) — sortie colorée
- **File transports** désactivés en production conteneurisée (commit [8e7ec7f](#)) car le user [nextjs](#) (UID 1001) n'a pas les droits d'écriture sur `/app`
- En dev : `logs/combined.log` + `logs/error.log` avec rotation 5 Mo, 5 fichiers max

5.7.2 Loggers par section

```
import { authLogger, apiLogger, productLogger, uploadLogger } from '@lib/logger';

apiLogger.info('Product created', { productId: product.id, userId: session.user.id });
authLogger.warn('Failed login attempt', { email });
```

Chaque logger ajoute un champ `section` dans les logs structurés JSON.

5.7.3 Wrapper API

```
import { withApiLogger } from '@lib/logger/api-wrapper';

export const GET = withApiLogger(async (req) => {
  // Logue automatiquement : méthode, URL, durée, status
  return NextResponse.json({ ok: true });
});
```

§ 5.8 Tests

5.8.1 Tests unitaires (Vitest)

- Configuration : `vitest.config.ts` + `vitest.setup.ts`
- Cible : helpers (`tva-utils`, `currency`, `validators`), composants isolés
- Lancement : `npm test` (mode watch), `npm run test:coverage`

5.8.2 Tests d'intégration (Vitest)

- Cible : endpoints API critiques (auth, checkout)
- Base de test PostgreSQL (commit [103e2bc](#))
- Lancement : `npm run test:integration`

5.8.3 Tests E2E (Playwright)

- Cinq spécifications dans `e2e/`
 - `home.spec.ts` — chargement, sections, accessibilité
 - `product-flow.spec.ts` — recherche → fiche produit → ajout panier
 - `cart.spec.ts` — modification quantités, suppression
 - `checkout.spec.ts` — saisie adresse, redirection Stripe
 - `search.spec.ts` — recherche, filtres
 - Configuration : `playwright.config.ts` (Chromium, Firefox, WebKit)
 - Lancement : `npm run test:e2e`
-

6. Sécurité

§ 6.1 Modèle de menaces

Application e-commerce hébergeant des données personnelles (RGPD), des moyens de paiement (PCI-DSS) et des données métier sensibles (CA, clients). Les menaces principales identifiées :

MENACE	SURFACE D'ATTAQUE	MITIGATION
Vol de credentials	Login, formulaires	Bcrypt, rate limiting, 2FA admin
Vol de session	Cookies	httpOnly, Secure, SameSite
XSS	Contenus WYSIWYG, params URL	DOMPurify, CSP, escape par défaut React
CSRF	Formulaires	NextAuth CSRF token, SameSite
SQL injection	Toutes routes	Prisma (queries paramétrées)
Injection NoSQL	—	Pas de NoSQL utilisé
Brute-force login	/api/auth/*	Rate limit 5/min IP
Énumération emails	/api/auth/forgot-password	Réponse 200 systématique
Faux webhooks Stripe	/api/stripe/webhook	Vérification signature HMAC
Élévation privilèges	Routes admin	Middleware role + 2FA
Données exposées	API responses	Whitelist champs, pas de mot de passe en réponse
MITM	HTTP	HTTPS forcé, HSTS
Dépendances vulnérables	npm	npm audit hebdomadaire, CodeQL

§ 6.2 Authentification

6.2.1 Stratégie

Sessions JWT **stateless** stockées en cookie [httpOnly](#), [Secure](#), [SameSite=Lax](#). Durée de vie : **30 jours** (rolling).

Le JWT contient : [id](#), [email](#), [role](#), [firstName](#), [lastName](#), [image](#), [twoFactorEnabled](#), [twoFactorVerified](#).

6.2.2 Mots de passe

- Hash **bcrypt**, salt rounds = 10

- **Validation CNIL** (commit [f9f97fe](#)):
 - Minimum 12 caractères
 - 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial

6.2.3 OAuth providers

- Google OAuth 2.0
- GitHub OAuth
- `allowDangerousEmailAccountLinking: true` — permet à un même utilisateur de lier email/password + Google + GitHub sur le même compte (validation du même email)

6.2.4 Vérification email

Token unique stocké en Redis (TTL 24 h), envoyé par email à l'inscription. Compte non utilisable tant que `emailVerified` est null.

6.2.5 2FA TOTP

- **Obligatoire pour les administrateurs**
- **Optionnel pour les clients**
- Implémentation via `otplib` (TOTP RFC 6238)
- Setup en 3 étapes (voir §4.5.6)
- **10 backup codes** générés à l'activation, hashés en base, marqués utilisés après usage
- Window de tolérance : 1 (accepte le code en cours, le précédent et le suivant — $\pm 30s$)

6.2.6 Session lifecycle

Login	→ JWT créé (<code>twoFactorVerified=false</code>)
Page admin	→ Middleware redirige <code>/admin/verify-2fa</code>
Saisie code	→ <code>session.update()</code> — <code>twoFactorVerified=true</code>
Logout	→ Cookie supprimé
Inactivité	→ JWT expire après 30 jours

§ 6.3 Autorisation

6.3.1 Middleware ([src/middleware.ts](#))

Exécuté sur l'Edge Runtime avant chaque requête (sauf assets et API).

```
export default async function middleware(req: NextRequest) {
  const token = await getToken({ req, secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET });
  const { pathname } = req.nextUrl;

  // Admin routes
```

```

if (pathname.startsWith('/admin')) {
  if (!token) return NextResponse.redirect(new URL('/login?callbackUrl=' + pathname, req.url));
  if (token.role !== 'ADMIN') return NextResponse.redirect(new URL('/', req.url));
  if (!token.twoFactorEnabled) return NextResponse.redirect(new URL('/admin/settings/2fa', req.url));
  if (!token.twoFactorVerified && pathname !== '/admin/verify-2fa') {
    return NextResponse.redirect(new URL('/admin/verify-2fa', req.url));
  }
}

// Account routes
if (['/profile', '/orders', '/addresses', '/payments'].some(p => pathname.startsWith(p))) {
  if (!token) return NextResponse.redirect(new URL('/login?callbackUrl=' + pathname, req.url));
}

// Auth routes – redirect if already logged in
if (['/login', '/register'].includes(pathname) && token) {
  return NextResponse.redirect(new URL('/', req.url));
}

// Add security headers
const res = NextResponse.next();
res.headers.set('X-Frame-Options', 'DENY');
res.headers.set('X-Content-Type-Options', 'nosniff');
res.headers.set('Referrer-Policy', 'strict-origin-when-cross-origin');
return res;
}

```

6.3.2 Vérification dans les routes API

Chaque route mutante vérifie :

```

const session = await getServerSession(authOptions);
if (!session) return NextResponse.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 });
if (route.requiresAdmin && session.user.role !== 'ADMIN') {
  return NextResponse.json({ error: 'Forbidden' }, { status: 403 });
}

```

6.3.3 Vérifications métier

- Une commande ne peut être consultée que par son propriétaire ou un admin (vérifié dans [/api/orders/\[id\]](/api/orders/[id]))
- Une adresse ne peut être modifiée que par son propriétaire (vérifié dans [/api/addresses/\[id\]](/api/addresses/[id]))
- Un utilisateur ne peut pas se promouvoir admin (route [/api/users/\[id\]](/api/users/[id]) filtre les champs modifiables)

§ 6.4 Validation et sanitization

- Toutes les entrées validées par Zod (voir §5.6)
- Contenus HTML WYSIWYG sanitisés par DOMPurify côté serveur (descriptions produit, sous-titres carrousel)
- Noms de fichiers uploadés sanitisés par regex `/^[^w.-]/g` (commit gestion R2)

- **Output React** échappé par défaut (pas de `dangerouslySetInnerHTML` sur du contenu utilisateur sans `sanitize`)

§ 6.5 Headers de sécurité

Configurés dans `src/middleware.ts` et `src/lib/security.ts`.

HEADER	VALEUR	EFFET
<code>X-Frame-Options</code>	<code>DENY</code>	Empêche l'iframe de l'app (anti-clickjacking)
<code>X-Content-Type-Options</code>	<code>nosniff</code>	Empêche le MIME sniffing
<code>Referrer-Policy</code>	<code>strict-origin-when-cross-origin</code>	Limite la fuite d'URL référente
<code>Strict-Transport-Security</code>	<code>max-age=31536000; includeSubDomains</code>	Force HTTPS pendant 1 an
<code>X-XSS-Protection</code>	<code>1; mode=block</code>	Filtre XSS legacy navigateur
<code>Permissions-Policy</code>	<code>camera=(), microphone=(), geolocation=()</code>	Refuse capabilities non utilisées
<code>Content-Security-Policy</code>	Voir ci-dessous	Restreint sources de chargement

CSP en production

```
default-src 'self';
script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https://js.stripe.com https://www.googletagmanager.com;
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;
img-src 'self' data: blob: https://pub-*.r2.dev https://lh3.googleusercontent.com
https://avatars.githubusercontent.com;
font-src 'self' https://fonts.gstatic.com;
connect-src 'self' https://api.openai.com https://api-adresse.data.gouv.fr https://pub-*.r2.dev;
frame-src 'self' https://js.stripe.com https://hooks.stripe.com;
form-action 'self';
frame-ancestors 'none';
base-uri 'self';
```

CSP fixée après avoir bloqué initialement les factures R2, les avatars Google et l'autocomplete adresse (commit [549d6aa](#)).

§ 6.6 Rate limiting

Implémentation **Redis-backed** dans `src/lib/rate-limit.ts` (pattern `INCR + EXPIRE`).

CATÉGORIE	LIMITE	FENÊTRE
<code>/api/auth/*</code>	5 req	60 s
<code>/api/admin/*</code>	50 req	60 s

CATÉGORIE	LIMITE	FENÊTRE
/api/search	30 req	60 s
/api/contact	5 req	1 h
/api/chat	5 req	60 s
Autres /api/*	100 req	60 s

Headers de réponse :

- [X-RateLimit-Limit](#)
- [X-RateLimit-Remaining](#)
- [X-RateLimit-Reset](#) (timestamp Unix)

Réponse 429 avec [retryAfter](#) en secondes.

Stratégie fail-open : si Redis est injoignable, les requêtes passent (priorité disponibilité sur sécurité — choix justifié pour une plateforme commerce).

§ 6.7 Sécurisation des paiements

6.7.1 PCI-DSS

Les données de carte bancaire **ne touchent jamais** notre serveur — Stripe Checkout est hébergé chez Stripe (PCI-DSS Level 1 certifié). Notre serveur reçoit uniquement :

- [paymentIntentId](#) (référence Stripe)
- [last4](#), [brand](#) (métadonnées non sensibles)

6.7.2 Vérification webhook

```
const sig = req.headers.get('stripe-signature');
let event: Stripe.Event;
try {
  event = getStripe().webhooks.constructEvent(body, sig, process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET);
} catch (err) {
  return NextResponse.json({ error: 'Invalid signature' }, { status: 400 });
}
```

Empêche un attaquant de forger de fausses notifications de paiement (commit [e52ef85](#)).

6.7.3 Source unique de vérité

Les méthodes de paiement enregistrées sont stockées **uniquement** chez Stripe (via [stripeCustomerId](#)). Pas de duplication en base, pas de risque de désynchronisation, conformité PCI-DSS automatique (voir [docs/DECISIONS_ARCHITECTURALES_CDC.md](#)).

§ 6.8 RGPD

6.8.1 Droits implémentés

DROIT	ARTICLE	IMPLÉMENTATION
Information	Art. 13	Page /legal/privacy complète
Accès	Art. 15	GET /api/profile/export retourne JSON exhaustif
Rectification	Art. 16	Formulaires profil et adresses
Effacement	Art. 17	DELETE /api/profile/delete (anonymise commandes)
Portabilité	Art. 20	Export JSON structuré
Opposition	Art. 21	Désactivation analytics, suppression compte

6.8.2 Consentement cookies

- Bannière au premier accès (composant [CookieConsent](#))
- Trois niveaux : essentiels (obligatoire), analytiques, marketing
- Choix persisté en localStorage
- Pas de tracking actif sans consentement explicite

6.8.3 Mesures techniques

- Mots de passe hashés bcrypt
- Logs anonymisés en production (pas d'IP/email en clair)
- Suppression cascade des données d'un compte effacé
- Anonymisation des Order après suppression du User (préservation comptable + RGPD)
- DPO contact : indiqué dans la politique de confidentialité

§ 6.9 Audits de sécurité

6.9.1 Audit interne automatisé

`npm run security:audit` exécute `scripts/security-audit.ts` qui produit `docs/security-report.md` (audit dépendances + headers + endpoints).

6.9.2 Audit GitHub

- **CodeQL** : analyse statique hebdomadaire (lundi 9h UTC) — workflow [.github/workflows/security.yml](#)
- **npm audit** : intégré au workflow CI

6.9.3 Patches sécurité notables

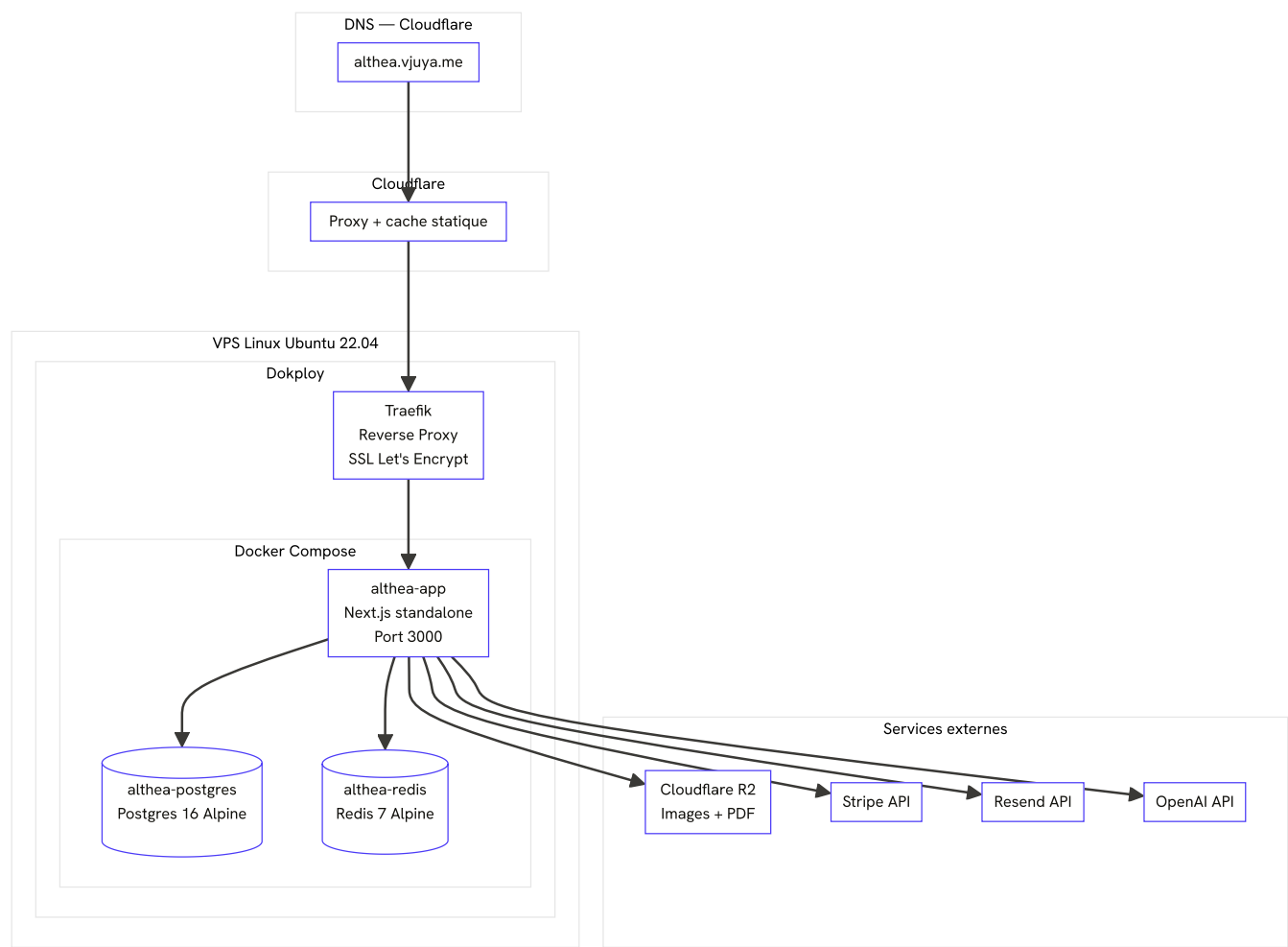
DATE	COMMIT	CVE/ISSUE	ACTION
2026-04	817a2d2	XSS DOMPurify + xlsx CVE	Migration xlsx → exceljs , sanitization renforcée
2026-03	e7c0443	35 vulnérabilités npm	npm audit fix
2025-12	e52ef85	Webhook Stripe non vérifié	Ajout signature constructEvent
2025-12	31171b6	Endpoints users non protégés	Ajout vérification ADMIN
2025-12	248ae30	POST /api/products non protégé	Ajout vérification ADMIN
2025-12	6883c47	Console.log en prod	Suppression

6.9.4 Bug Redis Proxy en production

Le pattern Proxy initial pour l'init lazy de Redis ne préservait pas le contexte [this](#) d'ioredis, causant des erreurs 500 sur [/api/auth/session](#). Remplacé par un objet wrapper explicite (commit [8381878](#)). **Leçon retenue** : éviter les patterns JS avancés (Proxy, Reflect) avec des libs tierces sensibles au binding.

7. Déploiement

§ 7.1 Architecture de déploiement



COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS
OS	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	2 Go minimum (4 Go recommandé)
CPU	2 vCPU
Disque	20 Go SSD
Docker	24+
Compose	v2+
Domaine	althea.vjuya.me

COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS
TLS	Let's Encrypt (renouvellement auto)

§ 7.2 Conteneurisation Docker

7.2.1 Dockerfile multi-stage

Trois stages pour optimiser taille et perfs :

```
# Stage 1 – deps : installation des dépendances
FROM node:20-alpine AS deps
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN --mount=type=cache,target=/root/.npm npm ci

# Stage 2 – builder : génération Prisma + build Next.js
FROM node:20-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
RUN npx prisma generate
RUN --mount=type=cache,target=/app/.next/cache npm run build

# Stage 3 – runner : image de production minimale
FROM node:20-alpine AS runner
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
ENV PORT=3000
ENV HOSTNAME=0.0.0.0
RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs && adduser --system --uid 1001 nextjs
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./next/static
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/public ./public
USER nextjs
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

Métriques :

- Image finale : **432 Mo** (vs 3,16 Go avec Nixpacks → -86 %)
- Build cold : **5 min 23 s** (vs 9 min 20 s)
- Build cached (BuildKit) : **2-3 min**

7.2.2 docker-compose.yml (local)

Trois services + 3 outils dev en profil [dev](#) :

SERVICE	IMAGE	PORT	VOLUME	HEALTHCHECK
app	Build local	3000	—	HTTP /api/health
postgres	postgres:16-alpine	5432	postgres_data	pg_isready
redis	redis:7-alpine --appendonly yes --maxmemory 256mb --maxmemory-policy allkeys-lru	6379	redis_data	redis-cli ping
adminer (profil dev)	adminer	8080	—	—
redis-commander (profil dev)	rediscommander/redis-commander	8081	—	—
mailhog (profil dev)	mailhog/mailhog	8025	—	—

Réseau bridge `althea-network` partagé.

§ 7.3 Pipeline CI/CD

7.3.1 GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`)

JOB	ACTION	DÉPEND DE
lint	<code>npm run lint</code> (ESLint v9)	—
typecheck	<code>npx tsc --noEmit</code>	—
build	<code>npm run build</code> (avec Prisma generate)	lint, typecheck
prisma-validate	<code>npx prisma validate</code>	—

Variables d'environnement placeholder pour CI (commit [163362f](#)) :

```
env:
  NEXTAUTH_SECRET: ${ secrets.NEXTAUTH_SECRET || 'ci-build-secret-placeholder' }
  NEXTAUTH_URL: http://localhost:3000
  DATABASE_URL: ${ secrets.DATABASE_URL ||
'postgresql://placeholder:placeholder@localhost:5432/placeholder' }
```

Concurrency group : annule les builds obsolètes sur push successifs.

7.3.2 Workflow security

- `npm audit` avec seuil critical/high
- CodeQL analyse hebdomadaire (cron lundi 9h UTC)

7.3.3 Workflow Docker

Build automatique de l'image Docker à chaque PR pour valider le Dockerfile.

7.3.4 Auto-deploy via Dokploy

- Push sur `main` → Dokploy détecte → rebuild Docker → redéploiement zero-downtime
- Logs disponibles dans le dashboard Dokploy
- Rollback en 1 clic vers déploiement précédent

§ 7.4 Variables d'environnement

7.4.1 Application

VARIABLE	EXEMPLE PROD	DESCRIPTION
<code>NODE_ENV</code>	<code>production</code>	—
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	<code>https://althea.vjuya.me</code>	URL publique
<code>NEXT_PUBLIC_APP_NAME</code>	<code>Althea Systems</code>	Nom affiché

7.4.2 Base de données

VARIABLE	DESCRIPTION
<code>DATABASE_URL</code>	<code>postgresql://althea:PASSWORD@postgres:5432/althea_db</code>

7.4.3 Authentification

VARIABLE	DESCRIPTION
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	Généré par <code>openssl rand -base64 32</code>
<code>NEXTAUTH_URL</code>	URL publique (utilisée pour redirects email)

7.4.4 OAuth

VARIABLE	SOURCE
<code>GOOGLE_CLIENT_ID</code>	Google Cloud Console
<code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code>	Google Cloud Console
<code>GITHUB_CLIENT_ID</code>	GitHub OAuth App

VARIABLE	SOURCE
GITHUB_CLIENT_SECRET	GitHub OAuth App

Callbacks à configurer : <https://althea.vjuya.me/api/auth/callback/{provider}>.

7.4.5 Stripe

VARIABLE	DESCRIPTION
STRIPE_SECRET_KEY	sk_live_...
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	pk_live_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	whsec_... (généré sur Stripe Dashboard)

Webhook URL à configurer Stripe : <https://althea.vjuya.me/api/stripe/webhook>.

7.4.6 Redis

VARIABLE	DESCRIPTION
REDIS_URL	redis://redis:6379

7.4.7 Cloudflare R2

VARIABLE	DESCRIPTION
R2_ACCOUNT_ID	Cloudflare Dashboard
R2_ACCESS_KEY_ID	R2 API Token
R2_SECRET_ACCESS_KEY	R2 API Token
R2_BUCKET_NAME	althea-images
R2_PUBLIC_URL	https://pub-578e3fbcadaa433fb571ec293b300e3c.r2.dev

7.4.8 Resend

VARIABLE	DESCRIPTION
RESEND_API_KEY	re_...
RESEND_FROM_EMAIL	noreply@vjuya.me (domaine vérifié Resend)

7.4.9 OpenAI (chatbot)

VARIABLE	DESCRIPTION
<code>OPENAI_API_KEY</code>	<code>sk-...</code>

7.4.10 Logging

VARIABLE	DESCRIPTION
<code>LOG_LEVEL</code>	<code>warn</code> en prod, <code>debug</code> en dev

§ 7.5 Procédure de déploiement

7.5.1 Déploiement initial (one-time)

```
# 1. Provisionner VPS Ubuntu 22.04
# 2. Installer Dokploy
curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh

# 3. Accéder au dashboard
# https://<ip-vps>:3000

# 4. Créer une application Dokploy
#   - Source: GitHub repo itsaam/althea-systems
#   - Branche: main
#   - Build pack: Dockerfile (racine)
#   - Domaine: althea.vjuya.me
#   - SSL: Let's Encrypt

# 5. Déployer Postgres et Redis (services Dokploy intégrés)

# 6. Configurer toutes les variables d'environnement (voir §7.4)

# 7. Trigger initial deploy
```

7.5.2 Migrations base de données

Au premier déploiement et à chaque migration :

```
docker exec althea-app npx prisma migrate deploy
docker exec althea-app npx prisma db seed # une seule fois
```

7.5.3 Mises à jour ultérieures

Push sur `main` → Dokploy rebuild + redéploie automatiquement. Les migrations Prisma s'exécutent au start du container (`npm run start = prisma migrate deploy && next start`).

§ 7.6 Rollback

7.6.1 Rollback application

Via Dokploy : un clic « Redeploy » sur la version précédente. Temps : < 5 min.

Manuel :

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml down
git checkout <commit-stable>
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d --build
```

7.6.2 Rollback base de données

```
# Marque migration comme rollbackée
docker exec althea-app npx prisma migrate resolve --rolled-back <name>

# Restaure backup si nécessaire
docker exec -i althea-postgres pg_restore -U althea -d althea_db --clean < backup.dump
```

7.6.3 Procédure d'urgence

1. **Détection** : alerte UptimeRobot ou Sentry (à venir)
2. **Évaluation** : < 5 min — consulter logs Dokploy + Winston
3. **Action** : redeploy version précédente Dokploy
4. **Post-mortem** : document dans [docs/reports/](#)

§ 7.7 Backups

7.7.1 Base de données

Script [/opt/scripts/backup-althea.sh](#) :

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
BACKUP_DIR=/opt/backups/althea
mkdir -p $BACKUP_DIR
docker exec althea-postgres pg_dump -U althea althea_db -F c > $BACKUP_DIR/althea_${DATE}.dump
ls -t $BACKUP_DIR/*.dump | tail -n +31 | xargs rm -f 2>/dev/null
```

Cron : `0 3 * * * /opt/scripts/backup-althea.sh >> /var/log/althea-backup.log 2>&1`

PARAMÈTRE	VALEUR
Fréquence	Quotidienne 3h UTC

PARAMÈTRE	VALEUR
Format	<code>pg_dump -F c</code> (logique compressé)
Rétention	30 jours quotidiens, 12 mois mensuels
Stockage	<code>/opt/backups/althea/</code> sur le VPS

7.7.2 Restauration

```
docker exec -i althea-postgres pg_restore -U althea -d althea_db --clean < /opt/backups/althea/althea_YYYYMMDD.dump
```

7.7.3 Stockage R2

Versioning **désactivé** (économie d'espace). Backup R2 envisagé via cron `rclone` vers stockage tiers (roadmap).

§ 7.8 Monitoring

OUTIL	USAGE
UptimeRobot	Surveillance HTTP toutes les 5 min sur <code>/</code> et <code>/api/products</code>
Dokploy dashboard	Logs, métriques container, redéploiement
Winston logs	Logs applicatifs accessibles via <code>docker logs althea-app</code>
Stripe Dashboard	Monitoring des paiements et webhooks
Cloudflare Analytics	Trafic, bande passante, attaques bloquées

SLA cibles

MÉTRIQUE	CIBLE	MESURE
Uptime	99,9 % (8,7 h max downtime/an)	UptimeRobot
Réponse API	< 200 ms (P95)	Logs Winston
LCP	< 2 s	Lighthouse, Core Web Vitals
RTO	< 30 min	Procédure rollback
RPO	< 24 h	Backup quotidien

§ 7.9 Versionning

7.9.1 Workflow Git

- Branche principale : `main` (protégée)
- Branches feature : `feat/*`, `fix/*`, `chore/*`, `docs/*`, `refactor/*`
- Pull Requests obligatoires sur `main`
- CI vert requis avant merge
- Auto-merge activable si CI verte (rare, préférence revue manuelle)

7.9.2 Conventional Commits

Format imposé : `type(scope): description`

TYPE	USAGE
<code>feat</code>	Nouvelle fonctionnalité
<code>fix</code>	Correction de bug
<code>chore</code>	Maintenance, dépendances
<code>docs</code>	Documentation seule
<code>refactor</code>	Refonte sans changement fonctionnel
<code>test</code>	Ajout/modification de tests
<code>perf</code>	Optimisation performance
<code>style</code>	Mise en forme code (espace, formatage)
<code>ci</code>	Pipeline CI/CD

Exemples (vrais commits du projet) :

- `feat(seo): audit SEO complet – brand ranking 'Althea Systems'`
- `fix(auth): redirection verify-email utilise NEXTAUTH_URL au lieu de request.url`
- `refactor(pdf+admin): facture PDF brandée Althea + users badges neutres`
- `chore(deps): patch 35 vulnérabilités via npm audit fix`

7.9.3 Tags et releases

Tags `v0.x.y` au format SemVer pour les jalons importants. Releases GitHub avec changelog auto-généré.

7.9.4 Repo

- GitHub : <https://github.com/itsaam/althea-systems>

- **Visibilité** : privé (projet pédagogique)
 - **Branches protégées** : `main` (require PR + CI green)
 - **Labels PR auto** : workflow `label-pr.yml` étiquette selon les fichiers modifiés (`frontend`, `backend`, `database`, `ci`, etc.)
-

8. Annexes

§ 8.1 Catalogue exhaustif des 72 endpoints API

8.1.1 Authentification (/api/auth)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
ALL	/api/auth/[...nextauth]	Handler NextAuth (login/logout/session)	Public
POST	/api/auth/register	Inscription	Public
GET/POST	/api/auth/verify-email	Vérification email	Public
POST	/api/auth/forgot-password	Demande reset MDP	Public
POST	/api/auth/reset-password	Reset MDP avec token	Public
POST	/api/auth/2fa/setup	Init 2FA (génère QR)	Auth
POST	/api/auth/2fa/verify	Vérifie code TOTP	Auth

8.1.2 Catalogue (/api/products, /api/categories)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/products	Liste paginée, filtrable	Public
POST	/api/products	Créer produit	ADMIN
GET	/api/products/[id]	Détail produit	Public
GET	/api/products/[id]/similar	Produits similaires	Public
POST	/api/products/[id]/images	Upload image produit	ADMIN
GET	/api/products/featured	Produits mis en avant	Public
GET	/api/products/search	Recherche full-text	Public
GET	/api/categories	Liste catégories (cache 30min)	Public
POST	/api/categories	Créer catégorie	ADMIN
GET	/api/categories/[id]	Détail catégorie	Public
PUT	/api/categories/[id]	Modifier catégorie	ADMIN
PUT	/api/categories/reorder	Réordonner	ADMIN

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/search	Recherche globale	Public

8.1.3 Commandes et paiements

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/orders	Mes commandes	Auth
POST	/api/orders	Créer commande	Auth
GET	/api/orders/[id]	Détail commande	Owner/ADMIN
PATCH	/api/orders/[id]	Changer statut	ADMIN
GET	/api/orders/[id]/invoice	Facture PDF	Owner/ADMIN
GET	/api/cart	Récupérer panier	Auth
POST	/api/cart	Ajouter au panier	Auth
PUT	/api/cart	Modifier quantité	Auth
POST	/api/stripe/checkout	Créer session Stripe	Auth
POST	/api/stripe/payment-saved-card	Payer carte enregistrée	Auth
POST	/api/stripe/webhook	Webhook Stripe	Stripe sig

8.1.4 Comptes et utilisateurs

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/users	Liste utilisateurs	ADMIN
POST	/api/users	Créer utilisateur	ADMIN
GET	/api/users/[id]	Détail utilisateur	ADMIN
PATCH	/api/users/[id]	Modifier utilisateur	ADMIN
DELETE	/api/users/[id]	Supprimer utilisateur	ADMIN
GET	/api/users/me	Mon profil	Auth
POST	/api/users/me/payment-methods	Ajouter carte	Auth
DELETE	/api/users/me/payment-methods/[id]	Supprimer carte	Auth
PUT	/api/users/me/payment-methods/[id]/default	Définir par défaut	Auth
GET	/api/profile	Profil détaillé	Auth

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
PUT	/api/profile	Modifier profil	Auth
GET	/api/profile/export	Export RGPD	Auth
DELETE	/api/profile/delete	Supprimer compte	Auth
GET	/api/addresses	Mes adresses	Auth
POST	/api/addresses	Ajouter adresse	Auth
GET	/api/addresses/[id]	Détail adresse	Owner
PATCH	/api/addresses/[id]	Modifier adresse	Owner
DELETE	/api/addresses/[id]	Supprimer adresse	Owner
POST	/api/addresses/[id]/set-default	Définir par défaut	Owner

8.1.5 Factures, avoirs, contenus

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/invoices	Liste factures	Auth
GET	/api/invoices/[id]	Détail facture	Owner/ADMIN
GET	/api/invoices/[id]/pdf	PDF facture	Owner/ADMIN
GET	/api/credits	Liste avoirs	ADMIN
GET	/api/credits/[id]	Détail avoir	ADMIN
GET	/api/credits/[id]/download	PDF avoir	ADMIN
PATCH	/api/credits	Créer/modifier avoir	ADMIN
DELETE	/api/credits	Supprimer avoir	ADMIN
GET	/api/carousel	Slides carrousel	Public
POST	/api/carousel	Créer slide	ADMIN
GET	/api/carousel/[id]	Détail slide	Public
PUT	/api/carousel/[id]	Modifier slide	ADMIN
DELETE	/api/carousel/[id]	Supprimer slide	ADMIN
GET	/api/contact	Liste messages	ADMIN
POST	/api/contact	Envoyer message	Public (rate-lim)
PUT	/api/contact/[id]/status	Marquer lu	ADMIN

8.1.6 Upload et chat

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
POST	/api/upload	Upload R2	ADMIN
POST	/api/images/upload	Upload image	ADMIN
GET	/api/images/[key]	Proxy image (CORS)	Public
POST	/api/chat	Streaming chatbot	Public (rate-lim)

8.1.7 Statistiques

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/stats	Stats générales	ADMIN
GET	/api/stats/revenue	Stats CA	ADMIN
GET	/api/stats/customers	Stats clients	ADMIN

8.1.8 Admin ([/api/admin/*](#))

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/admin/dashboard/kpis	KPIs dashboard	ADMIN
GET	/api/admin/dashboard/sales-chart	Graph ventes	ADMIN
GET	/api/admin/dashboard/category-sales	Ventes par cat	ADMIN
GET	/api/admin/dashboard/cart-analysis	Analyse paniers	ADMIN
GET	/api/admin/products	Liste admin produits	ADMIN
GET	/api/admin/products/[id]	Détail admin produit	ADMIN
PUT	/api/admin/products/[id]	MAJ produit	ADMIN
DELETE	/api/admin/products/[id]	Supprimer produit	ADMIN
PATCH	/api/admin/products/bulk	Action en masse	ADMIN
DELETE	/api/admin/products/bulk	Suppression en masse	ADMIN
GET	/api/admin/products/export	Export Excel	ADMIN
POST	/api/admin/products/reorder-featured	Réordonner featured	ADMIN
GET	/api/admin/orders/export	Export commandes	ADMIN

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/admin/users/export	Export users	ADMIN
GET	/api/admin/invoices/export	Export factures	ADMIN
GET	/api/admin/credits/export	Export avoirs	ADMIN
GET	/api/admin/messages/export	Export messages	ADMIN
POST	/api/admin/messages/[id]/reply	Répondre message	ADMIN
GET	/api/admin/stock/alerts	Alertes stock	ADMIN
GET	/api/admin/chatbot/conversations	Liste conversations	ADMIN
GET	/api/admin/chatbot/conversations/[id]	Détail conversation	ADMIN

8.1.9 Documentation API

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION
GET	/api/docs	OpenAPI JSON
GET	/docs	Swagger UI

§ 8.2 Catalogue des composants principaux

Layout

- [Header](#), [Footer](#), [MobileMenu](#), [Navigation](#)
- [LanguageSwitcher](#), [ThemeToggle](#)

Home

- [HeroEditorial](#), [BlueprintSvg](#), [SplitText](#), [MagneticButton](#)
- [CtaProductsCarousel](#) (GSAP), [AdminCarousel](#) (Embla)
- [MarksTicker](#), [CategoriesGrid](#), [FeaturedProducts](#)

Products

- [ProductCard](#), [ProductGallery](#), [ProductDetail](#)
- [FilterBar](#), [SortDropdown](#), [PriceRangeSlider](#)

Cart & Checkout

- [CartItem](#), [CartSummary](#), [CartDrawer](#)
- [CheckoutForm](#), [AddressForm](#), [OrderSummary](#)

Auth

- [LoginForm](#), [RegisterForm](#), [ForgotPasswordForm](#), [ResetPasswordForm](#)
- [Verify2faForm](#), [Setup2faQr](#), [BackupCodesDisplay](#)

Admin

- [AdminShell](#), [AdminSidebar](#), [AdminHeader](#)
- [DataTable](#) ([TanStack](#)), [BulkActions](#), [ExportButton](#)
- [ProductForm](#), [CategoryTree](#), [OrderTimeline](#)
- [KpiCard](#), [SalesChart](#), [CategoryPie](#)

Shared

- [Breadcrumb](#), [Pagination](#), [EmptyState](#)
- [LoadingSkeleton](#), [ErrorBoundary](#)

Chatbot

- [ChatBubble](#), [ChatWindow](#), [MessageList](#), [MessageInput](#)

SEO

- [JsonLd](#), [OgImage](#), [BreadcrumbSeo](#)

TVA

- [PriceDisplay](#) (HT/TTC/breakdown)

UI (shadcn)

- [Button](#), [Input](#), [Label](#), [Dialog](#), [Sheet](#), [Dropdown](#), [Select](#), [Tabs](#), [Switch](#), [Checkbox](#), [Avatar](#), [Separator](#), [Slider](#)

§ 8.3 Variables d'environnement complètes ([.env.example](#))

```
# === APPLICATION ===
NODE_ENV=development
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=Althea Systems
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

```
# === DATABASE ===
DATABASE_URL="postgres://althea:password@localhost:5432/althea_db"

# === REDIS ===
REDIS_URL="redis://localhost:6379"

# === AUTH ===
NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000
NEXTAUTH_SECRET=change-me-with-openssl-rand-base64-32

# === OAUTH ===
GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=
GITHUB_CLIENT_ID=
GITHUB_CLIENT_SECRET=

# === STRIPE ===
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

# === RESEND ===
RESEND_API_KEY=re_...
RESEND_FROM_EMAIL=onboarding@resend.dev

# === CLOUDFLARE R2 ===
R2_ACCOUNT_ID=
R2_ACCESS_KEY_ID=
R2_SECRET_ACCESS_KEY=
R2_BUCKET_NAME=althea-images
R2_PUBLIC_URL=https://pub-xxx.r2.dev

# === OPENAI ===
OPENAI_API_KEY=sk-...

# === LOGGING ===
LOG_LEVEL=info
LOG_DIR=logs
```

§ 8.4 Glossaire

TERME	DÉFINITION
App Router	Router Next.js basé sur le dossier app/ (par opposition au Pages Router historique). Supporte les Server Components, le streaming et les layouts imbriqués.
B2B	Business-to-Business — vente entre professionnels.
B2C	Business-to-Consumer — vente au particulier.
CDN	Content Delivery Network — réseau distribué qui sert les assets statiques depuis le serveur le plus proche.
CSP	Content Security Policy — header HTTP qui restreint les sources autorisées (scripts, images, frames).
CUID	Collision-Resistant Unique IDentifier — type d'ID utilisé par Prisma.

TERME	DÉFINITION
Edge Runtime	Runtime JavaScript léger (V8 isolate) exécuté en bordure réseau. Limité par rapport à Node.js (pas de fs, etc.) mais ultra-rapide.
HSTS	HTTP Strict Transport Security — force le HTTPS pour une durée donnée.
JWT	JSON Web Token — format de token signé permettant la stateless authentication.
LCP	Largest Contentful Paint — métrique Core Web Vitals : temps d'apparition du plus gros élément visible.
MFA / 2FA	Multi-Factor Authentication — exige un second facteur (TOTP, SMS) en plus du mot de passe.
OAuth	Standard d'autorisation déléguée (Google, GitHub agissent comme fournisseurs d'identité).
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard — référentiel de sécurité pour le traitement des cartes bancaires.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne sur les données personnelles.
RPO	Recovery Point Objective — perte de données acceptable en cas d'incident (24 h ici = backup quotidien).
RSC	React Server Components — composants React rendus uniquement côté serveur, sans envoi de JavaScript au client.
RTO	Recovery Time Objective — temps maximum acceptable pour rétablir le service.
SaaS	Software as a Service — logiciel hébergé chez un tiers (Stripe, Resend, OpenAI).
Slug	Identifiant URL-friendly (ex : stethoscope-cardio-pro plutôt qu'un ID numérique).
SSR	Server-Side Rendering — rendu HTML par le serveur à chaque requête.
TOTP	Time-based One-Time Password (RFC 6238) — code à usage unique généré toutes les 30 secondes.
TTL	Time To Live — durée de validité d'une donnée (cache, token).
VPS	Virtual Private Server — serveur virtualisé loué chez un hébergeur.
WAF	Web Application Firewall — pare-feu applicatif (Cloudflare en intègre un).
WYSIWYG	What You See Is What You Get — éditeur visuel (Tiptap ici).
Webhook	Notification HTTP envoyée par un service tiers à notre serveur (ex : Stripe sur paiement réussi).

§ 8.5 Ressources et références

Documentation officielle utilisée

- [Next.js 16](#)
- [React 19](#)
- [Prisma 6](#)
- [NextAuth.js v4](#)

- [Tailwind CSS 4](#)
- [Stripe API](#)
- [WCAG 2.1](#)
- [OWASP Top 10](#)

Outils

- [Dokploy](#)
- [Cloudflare R2](#)
- [Resend](#)
- [Mermaid](#)

Standards

- RGPD — Règlement (UE) 2016/679
- PCI-DSS v4.0
- RFC 6238 (TOTP)
- RFC 7519 (JWT)

Documents internes du projet

- [docs/DOCUMENT_CADRAGE.pdf](#) — Document de cadrage (livrable VI.3)
- [docs/RAPPORT_SOUTENANCE_SAMY.md](#) — Rapport technique soutenance
- [docs/A11Y_AUDIT.md](#) — Audit accessibilité WCAG 2.1 AA
- [docs/security-report.md](#) — Rapport audit sécurité
- [docs/RESPONSIVE_AUDIT.md](#) — Audit responsive mobile-first
- [docs/DECISIONS_ARCHITECTURALES_CDC.md](#) — Décisions architecturales motivées
- [README.md](#) — Point d'entrée projet
- [CONTRIBUTING.md](#) — Guide contribution

Fin du Dossier de Conception Technique — Althea Systems v2.0

Document généré le 7 mai 2026 — 8 sections, 8 annexes, ~80 pages.